

國立嘉義大學資訊管理學系

系統專題報告

Rewinder

聲音筆記軟體

指導教授：戴基峯 副教授

學 生：1124535 陳妍喬

1124561 鄭羽秀

1124582 郭佩玲

1124583 楊欣如

1124584 何書影

中華民國 115 年 6 月 16 日

摘要

隨著大學課程內容日益豐富及「16+2」學制推行，學生在課堂中常因授課節奏快速而難以兼顧聆聽、理解與筆記記錄，導致重要資訊遺漏，影響學習成效。雖然許多學生會利用錄音方式輔助學習，但現有的錄音工具多僅提供錄音與逐字稿功能，缺乏有效的重點整理與複習機制，造成課後整理耗時且效率不佳。因此，本專題開發「Rewinder—聲音筆記軟體」，旨在建構一套整合錄音、筆記與人工智慧技術的智慧學習輔助軟體。

本系統採用 Flutter 建置跨平台行動應用程式，後端結合 FastAPI 與 Supabase 雲端資料庫，並串接 OpenAI Whisper Large v3 語音辨識模型及 Google Gemini 生成式 AI 技術。系統提供課堂錄音、即時重點標記、語音轉文字、逐字稿搜尋、AI 摘要、AI 問答、單字卡生成及測驗卷生成等功能，讓使用者能快速記錄與整理課程內容，並透過智慧化工具提升複習效率。

本產品成功完成一套可實際運作之聲音筆記軟體，實現錄音與筆記同步整合，並能透過時間軸快速定位重要內容。AI 摘要與智慧複習功能可有效協助學生掌握課程重點，減少課後整理時間，提升知識吸收與記憶效果。同時，系統亦建立個人化數位知識庫，協助使用者長期累積與管理學習資源，進而培養自主學習能力。整體而言，本產品不僅改善傳統筆記方式的不足，也提供學生更智慧且高效率的學習解決方案。

關鍵字：聲音筆記、語音辨識、AI 摘要、重點標記、課堂錄音

目錄

摘要.....	I
目錄.....	II
圖目錄.....	V
表目錄.....	IX
壹、研究動機.....	1
貳、系統目的.....	2
參、可行性評估.....	3
一、產品可行性.....	3
(一)產品構思.....	3
(二)商業模式.....	9
(三)競爭者分析.....	13
(四)市場分析.....	15
(五)財務評估.....	19
(六)產品發展計畫.....	25
二、技術可行性.....	26
(一)問題分析.....	26
(二)技術整合度.....	30
(三)使用者介面設計.....	31
肆、系統分析與設計.....	33
一、軟體需求分析.....	33
(一)使用需求分析(UML 使用案例圖).....	33
(二)資料需求分析.....	35
(三)流程需求分析.....	37
二、系統架構設計.....	44
三、系統功能設計.....	45
(一)使用者端.....	45
(二)管理者端.....	47
伍、系統特色.....	49
一、即時重點標記功能.....	49

二、AI 智慧摘要與重點整理.....	49
三、錄音、筆記與搜尋整合.....	49
四、直覺化操作介面.....	49
陸、系統發展環境.....	50
一、軟體.....	50
(一)作業系統.....	50
(二)開發平台.....	50
(三)開發框架.....	50
(四)程式語言.....	50
(五)資料庫.....	50
二、硬體.....	51
(一)電腦硬體設備.....	51
(二)行動裝置.....	51
三、網路架構.....	52
柒、系統測試.....	53
一、測試計畫.....	53
(一)測試目的.....	53
(二)測試方法.....	53
(三)測試環境.....	53
(四)測試時程.....	53
二、整合測試案例.....	54
(一)管理端系統測試.....	54
(二)使用者端系統測試.....	58
三、測試結果.....	62
(一)管理端網頁.....	62
(二)使用者端軟體.....	67
捌、專題貢獻.....	72
一、研究貢獻.....	72
二、實務貢獻.....	72
玖、參考文獻.....	73
附錄一：問卷調查結果.....	76
一、研究對象以及抽樣方法.....	76

二、問卷設計與調查問題.....	76
(一)使用者寫筆記習慣調查.....	76
(二)軟體使用意願調查.....	77
(三)軟體功能使用意願程度調查.....	77
(四)錄音筆記軟體消費意願調查.....	79
(五)訪談內容.....	79
三、問卷調查結果.....	80
(一)使用者寫筆記習慣調查.....	80
(二)軟體使用意願調查.....	81
(三)軟體功能用意使用程度調查.....	82
(四)錄音筆記軟體消費意願調查.....	85
(五)訪談內容.....	86
附錄二：使用者手冊.....	92
一、使用者端.....	92
(一)登入與註冊介面.....	92
(二)音檔管理介面.....	94
(三)筆記介面.....	102
(四)AI 伴讀介面.....	104
(五)商城介面.....	108
(六)設定介面.....	110
二、管理者端.....	112
(一)登入頁面.....	112
(二)首頁.....	113
(三)帳號管理.....	114
(四)商城管理.....	116
(五)營運數據.....	119
(六)活動管理.....	120

圖目錄

圖 1：目標市場調查-文氏圖	16
圖 2：估計市場規模之由上而下的分析圖	17
圖 3：使用者端介面圖	31
圖 4：管理者端介面圖	32
圖 5：使用者—使用案例圖	33
圖 6：管理者—使用案例圖	34
圖 7：軟體實體關聯圖	35
圖 8：軟體關聯屬性圖	36
圖 9：Context Diagram	37
圖 10：DFD - Level 1	38
圖 11：DFD - Level 2 - 1 帳號管理	39
圖 12：DFD - Level 2 - 2 筆記管理	39
圖 13：DFD - Level 2 - 3 音檔管理	40
圖 14：DFD - Level 2 - 4 AI 伴讀功能	41
圖 15：DFD - Level 2 - 5 商城管理	42
圖 16：DFD - Level 2 - 6 儲存空間與額度管理	43
圖 17：系統架構圖-App	44
圖 18：系統架構圖-管理者端	44
圖 19：網路架構圖	52
圖 20：登入與註冊	92
圖 21：輸入註冊資料	92
圖 22：輸入驗證碼	92
圖 23：登入介面	93
圖 24：登入成功	93
圖 25：錄製過程	94
圖 26：錄音區收合	94
圖 27：放棄錄音	94
圖 28：暫停錄音	94
圖 29：重點標記(1)	94
圖 30：標記清單(1)	94

圖 31：錄音終止.....	95
圖 32：錄音完成.....	95
圖 33：搜尋音檔.....	96
圖 34：修改音檔名稱.....	96
圖 35：新增音檔或資料夾.....	96
圖 36：命名新資料夾.....	96
圖 37：資料夾新增完成.....	96
圖 38：其他功能清單.....	96
圖 39：標籤種類編輯.....	97
圖 40：標籤種類換色.....	97
圖 41：多個音檔管理.....	97
圖 42：匯出多個檔案.....	97
圖 43：移動檔案.....	97
圖 44：移至新資料夾後.....	97
圖 45：音檔逐字稿頁.....	99
圖 46：逐字稿搜尋.....	99
圖 47：音檔匯出.....	99
圖 48：重點標記(2).....	99
圖 49：標記清單(2).....	99
圖 50：標記關鍵字搜尋.....	99
圖 51：標記類別篩選.....	100
圖 52：類別篩選結果.....	100
圖 53：音檔刪除.....	100
圖 54：AI 摘要頁面	100
圖 55：生成 AI 摘要	100
圖 56：摘要生成成功.....	100
圖 57：成功儲存成筆記.....	101
圖 58：筆記清單頁.....	102
圖 59：新增檔案或資料夾.....	102
圖 60：其他功能鈕展開.....	102
圖 61：文檔管理.....	103
圖 62：筆記搜尋.....	103

圖 63：筆記詳情.....	103
圖 64：筆記內容搜尋.....	103
圖 65：編輯筆記.....	103
圖 66：AI 對話介面	104
圖 67：選擇生成內容.....	104
圖 68：選擇參考筆記.....	104
圖 69：對內模式.....	105
圖 70：對外模式.....	105
圖 71：選擇單字卡資料.....	105
圖 72：單字卡扣點通知.....	105
圖 73：單字卡名詞頁	105
圖 74：單字卡詳解頁	105
圖 75：學習完成通知.....	106
圖 76：選擇測驗卷資料.....	106
圖 77：測驗卷扣點通知.....	106
圖 78：測驗卷.....	106
圖 79：測驗卷答錯.....	106
圖 80：測驗卷答對.....	106
圖 81：完成測驗通知.....	107
圖 82：記錄管理側邊欄.....	107
圖 83：商城介面.....	108
圖 84：方案與點數商品陳列.....	108
圖 85：方案詳情.....	108
圖 86：點數詳情.....	109
圖 87：購買確認通知.....	109
圖 88：付款成功通知.....	109
圖 89：即時更新點數餘額.....	109
圖 90：原始設定介面.....	110
圖 91：換頭貼與稱呼後.....	110
圖 92：更改密碼驗證.....	110
圖 93：新密碼設定.....	111
圖 94：更改主題色調.....	111

圖 95：登出及註銷鈕.....	111
圖 96：管理者登入介面.....	112
圖 97：管理者輸入郵件信箱視窗.....	112
圖 98：管理者忘記密碼的郵件.....	112
圖 99：管理者首頁介面.....	113
圖 100：管理者帳號訊息介面.....	113
圖 101：帳號管理介面.....	114
圖 102：使用者帳號管理介面.....	114
圖 103：新增管理者視窗.....	115
圖 104：管理者帳號管理介面.....	115
圖 105：管理者帳號管理介面.....	116
圖 106：付費方案介面.....	116
圖 107：付費方案之編輯介面.....	117
圖 108：點數—購買介面.....	117
圖 109：點數—廣告介面.....	118
圖 110：點數之編輯介面.....	118
圖 111：交易管理介面.....	119
圖 112：數據統計介面.....	119
圖 113：數據統計之付費比例介面.....	120
圖 114：數據統計之購買點數數量介面.....	120
圖 115：活動管理介面.....	120
圖 116：活動介面.....	121
圖 117：活動之編輯介面.....	121
圖 118：數據統計之付費比例介面.....	122

表目錄

表 1：人物誌—積極做筆記.....	3
表 2：人物誌—不做筆記.....	3
表 3：顧客旅程圖—積極做筆記.....	4
表 4：顧客旅程圖—不做筆記.....	5
表 5：同理心地圖—積極做筆記.....	6
表 6：同理心地圖—不做筆記.....	7
表 7：商業模式.....	9
表 8：競爭分析表.....	14
表 9：市場區隔表.....	15
表 10：成本結構表.....	19
表 11：價格結構表.....	23
表 12：顧客取得成本.....	24
表 13：顧客終身價值.....	24
表 14：資料庫配置.....	50
表 15：電腦硬體設備.....	51
表 16：管理端大眾管理功能測試項目總覽.....	54
表 17：管理端最高權限管理者專屬功能測試項目總覽.....	57
表 18：使用者端測試項目總覽.....	58
表 19：測試結果—管理端網頁(大眾管理功能).....	62
表 20：測試結果—管理端網頁(root 特權功能).....	66
表 21：測試結果—使用者端軟體.....	67
表 22：受試者年級的分佈(分層隨機抽樣).....	80
表 23：受試者是否做筆記.....	80
表 24：受試者寫筆記的幫助程度.....	80
表 25：受試者不寫筆記的原因.....	81
表 26：受試者使用聲音筆記軟體的意願.....	81
表 27：受試者認為聲音筆記軟體的幫助程度.....	81
表 28：受試者對語音轉文字功能的使用意願程度.....	82
表 29：受試者對將逐字稿進行 AI 摘要功能的使用意願程度	82
表 30：受試者對根據筆記生成測驗卷功能的使用意願程度.....	82

表 31：受試者對根據筆記生成單字卡功能的使用意願程度.....	83
表 32：受試者對根據筆記對 AI 問答功能的使用意願程度	83
表 33：受試者認為語音轉文字功能的幫助程度.....	83
表 34：受試者認為將逐字稿進行 AI 摘要功能的幫助程度	84
表 35：受試者認為根據筆記生測驗卷功能的幫助程度.....	84
表 36：受試者認為根據筆記生成單字卡功能的幫助程度.....	84
表 37：受試者認為根據筆記對 AI 問答功能的幫助程度	85
表 38：受試者對軟體願意消費的金額.....	85
表 39：通過觀看廣告獲益而增加觀看意願的程度.....	85
表 40：受試者對問題的回答.....	86

壹、研究動機

本產品之構思源於團隊成員的親身學習體驗。大學課堂中，授課教師往往**語速偏快、重點密集**，學生難以同時兼顧聆聽、理解與筆記整理等多項認知任務。近年來，隨著國內大學推行「16+2」制度（即將原本18週的課程調整為16週正課加2週彈性補充），課程密度顯著提升，學生於單位時間內須吸收的資訊量隨之大幅增加，課堂筆記缺漏的問題因而更加普遍而亟待解決。

上述現象可從**認知科學**的視角加以理解。Sweller (1988) 提出的認知負荷理論 (Cognitive Load Theory) 指出，人類工作記憶的容量有限，當學習者須同時處理多項資訊時，認知資源將相互排擠，進而導致部分內容無法有效儲存至長期記憶。在課堂情境中，學生需於聆聽、理解與書寫之間頻繁切換，極易超出認知負荷上限。DeZure, Kaplan and Deerman (2001) 針對密西根大學學生的調查亦印證此一論點：在長達 150 分鐘的課程中，學生平均遺漏約 40% 的重點內容，顯示此問題具有廣泛的普遍性與充分的實證基礎，而非個別學生的特殊情況。

面對上述困境，課堂錄音逐漸成為學生自發採用的因應策略之一。Marchand (2013) 指出，高達 85% 的學生曾借助錄音檔案補充或修正課後筆記。然而，現有錄音工具(包括 NotionAI、Vocol.ai 等市面主流產品)大多僅具備基本的錄音與逐字轉錄功能，既缺乏課堂中即時標記重點的機制，亦無法自動萃取並結構化課程核心內容。使用者課後仍須投入大量時間重新回放、篩選與整理錄音，學習負擔並未獲得實質改善。

有鑑於此，本研究提出一套以「語音記錄輔助筆記整理」為核心理念的智慧學習軟體。有別於現有工具，本系統整合三項關鍵功能：其一為即時重點標記，允許使用者於課堂中標記重要時間節點，無需中斷聆聽；其二為 AI 重點摘要，可於課後自動萃取音檔核心知識，大幅降低整理成本；其三為 AI 輔助學習系統，能針對使用者筆記內容進行深度語意分析，並生成單字卡與測驗卷，以強化課後複習成效。本系統之核心設計理念在於透過技術手段調節認知負荷的分布，將高強度的資訊整理作業從課堂中轉移至課後，並藉由 AI 輔助進一步壓縮所需的時間與心力。

綜上所述，面對課程密度持續提升與現行工具功能侷限之雙重挑戰，本研究旨在為學生開發一套更具實際效益的課堂學習支援方案，以期切實提升學習效率，並彌補現有工具在智慧化輔助功能上的不足。

貳、系統目的

本系統旨在解決大學生於課堂學習過程中，因書寫速度不足或注意力分散所導致的筆記內容缺漏問題。隨著教學內容日趨多元、授課節奏持續加快，學生往往難以兼顧聆聽與記錄，致使課程中的重要資訊頻繁遺漏。為有效改善此現象，本研究設計並開發一套整合錄音輔助與智慧筆記功能的學習支援系統，協助學生於課堂中更有效率地擷取、整合與管理知識內容。

本系統的核心目的在於建構一個可同步進行「課堂錄音」與「文字筆記」的整合學習環境，使學生得以專注於課堂聆聽，無需因書寫速度不及而分心或遺漏重點。透過錄音功能，學生可於課後針對未能即時記錄的內容進行回放，並依時間軸精準定位至對應的筆記位置，實現聽覺與文字雙軌輔助的學習效果。此外，系統進一步結合語音辨識與摘要技術，將錄音轉換為文字並自動提取課程重點，使學生得以在課後快速回顧與整理學習內容，有效縮短複習時間並提升知識的吸收與保留效率。

除上述功能外，本系統亦致力於培養學生的自主學習能力，引導其從過去單純的「記錄重點」，進一步邁向「理解並內化知識」。透過錄音與筆記的深度整合，學生可依個人學習需求建立個人化的數位知識庫，將課堂錄音、文字筆記與 AI 摘要統一管理，形成可長期累積、隨時回顧的學習資源。

整體而言，本系統藉由錄音輔助、語音轉文字及 AI 智慧摘要等核心功能的有效整合，建構出一個兼具便利性與智慧化的現代筆記環境。此一系統不僅能有效提升學生的課堂專注度與學習效率，更能從根本上解決傳統筆記方式中資訊遺漏與課後整理耗時等長期痛點，進而全面提升學習成效與使用體驗。

參、可行性評估

一、產品可行性

本專案採用**服務設計方法論**進行產品可行性評估，依序透過人物誌描繪潛在顧客特徵、顧客旅程圖梳理其於筆記歷程中的行為模式與情緒變化，並輔以同理心地圖深入挖掘使用者的核心需求、期待與痛點。藉由上述方法所建立的使用者視角，本團隊得以充分理解其實際使用情境，進而設計出兼具實用性與創新價值的產品。

(一)產品構思

1.人物誌 Persona

根據本團隊的觀察，目標受眾可依據課堂筆記習慣區分為「**積極做筆記**」與「**不做筆記**」兩種典型使用者類型。為進一步驗證此分類之代表性，本團隊針對大學生群體發放問卷，調查與分析結果整理如下：

(1)積極做筆記

表 1：人物誌—積極做筆記

角色 A(積極做筆記)	
身分	大學生
背景	上課期間會做筆記
目標	在課堂中快速記錄老師的重點、藉由手寫加深記憶、考前能有效快速地複習
痛點	手寫速度慢、紙張可擴充性差且具有保存問題(如泛黃、打濕...)、查找困難
典型行為	上課期間記錄筆記，課後整理複習

(2)不做筆記

表 2：人物誌—不做筆記

角色 B(不做筆記)	
身分	大學生
背景	上課期間不做筆記
目標	心無旁騖地認真上課
痛點	錯過重要的資訊、收到的資訊零散、影響考試複習進度
典型行為	上課期間專心聽老師上課，課後借同學的筆記閱覽

2.顧客旅程圖

依據上述兩份人物誌，本團隊進一步針對各類型使用者於筆記歷程中的行為模式與情緒變化進行深入分析，結果整理如下：

(1)積極做筆記

表 3：顧客旅程圖—積極做筆記

顧客旅程圖：積極做筆記				
角色： 積極認真的大學生	背景： 上課期間會做筆記		目標與期待： 加深課堂記憶、提升讀書效率、記錄考試重點	
時間軸	之前	過程中		之後
典型歷程	準備記筆記的工具	邊聽課邊記筆記	整理筆記	複習筆記內容
行為	準備寫筆記的工具，如平板、紙筆等等。	聆聽老師授課、辨識出重點內容並進行筆記。	整理筆記紙張、再次確認與修正筆記內容。	根據整理好的筆記複習課堂所學。
情緒	愉悅： 上課時我一定要寫出美美的筆記。	麻煩： 有好多要抄寫記錄的，好累。	煩躁： 紙張順序有錯、內容也抄得有點亂…需要再次整理，有點麻煩。	開心： 有了整理好的筆記後，就能清楚知道要重點複習什麼。
問題	紙張易受損丟失，電子筆記設備(如平板)不好寫也價格昂貴。	有些內容來不及記錄，需要跟左鄰右舍借筆記查漏補缺。	不想逐個名詞去尋找意思、筆記排版容易凌亂。	即便有了重點整理，太多頁紙本筆記導致還是需要時間翻頁與查找。
機會	使用手機打字記錄或紙本搭配手機記錄使用。	可以使用錄音工具來輔助記錄課堂內容。	自動排版筆記功能、電子筆記內嵌搜尋功能。	可透過做筆記時夾的書籤等提示輔助尋找。

(2)不做筆記

表 4：顧客旅程圖—不做筆記

顧客旅程圖:不做筆記				
角色: 不做筆記的大學生	背景: 認真聽課，課後再複習。		目標與期待: 可以認真聽講、提升讀書效率	
時間軸	之前	過程中		之後
典型歷程	認真聽課	找資料	書寫、記錄	考試前
行為	上課認真聽教授教學。	看課本或是上課講義。	畫重點、補充、整理。	考試前複習課本或自己整理的重點。
情緒	開心： 專心聽到了很多知識。	焦慮： 內容好多，老師剛剛講的重點在哪裡？	滿足： 複習了很多知識。	焦慮： 要看好多內容，要讀不完了。
問題	可能忘記、漏聽重點。	課本與講義內容太多。	會有很多重點需要整理，導致手痠。	難以快速掌握考試重點。
機會	使用錄音輔助，回憶課堂內容。	快速重點整理功能。	幫助回憶重點的功能。	提供能自動消化同學筆記、課本PDF，並直接生成「重點考題」的AI工具。

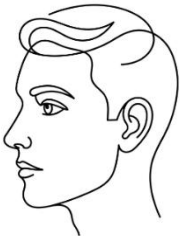
3.同理心地圖

依據上述兩種使用者類型，本團隊分別設計對應的同理心地圖，以深入呈現各類型使用者的心理狀態與潛在需求。

(1)積極做筆記

就積極做筆記的使用者而言，本團隊觀察其核心需求主要集中於「協助完整記錄課堂內容」，以解決書寫速度不及與事後整理繁瑣等問題。

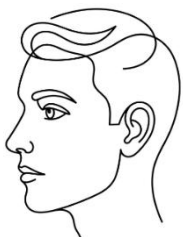
表 5：同理心地圖—積極做筆記

想： ● 想詳細記錄卻怕來不及 ● 對 AI 工具有興趣，但對其準確性有所顧慮		
看到： ● 課程資訊量龐大 ● 老師的簡報寫滿了重點		聽到： ● 老師授課內容 ● 同學來借筆記 ● 老師會特別提到「這個部份很重要」、「這是重點，可能會考」
說或做： ● 寫筆記記錄重點(特別是老師說很重要的部分) ● 請老師講慢一點		
痛苦： ● 手寫花太多時間、手痠 ● 筆記容易遺失、弄髒、排版亂 ● 想補充內容卻沒有空白處 ● 跟不上老師講課的速度	想獲得： ● 能自動排版整理的電子筆記工具，較省時省力且不會造成筆記遺失等問題 ● 能夠記錄老師講課內容的工具	

(2)不做筆記

就不做筆記的使用者而言，本團隊觀察其核心需求主要在於「提升課後複習效率」，以彌補課堂中未能完整接收資訊的不足，進而達成人物誌所設定之學習目標。

表 6：同理心地圖—不做筆記

想： ● 專心聽講 ● 快速複習		
看到： ● 老師正在講課 ● 老師的簡報內容		聽到： ● 老師的授課內容 ● 課堂之外的雜音 ● 老師提到「這個部份很重要」、「這是重點，可能會考」
說或做： ● 被雜音吸引走注意力 ● 嘗試用腦袋記住所有課堂內容，但可能有遺漏		
痛苦： ● 聽完就忘 ● 無法確定記住的是否無誤 ● 沒有整理好的、針對自己的複習筆記，只能用課本進行複習	想獲得： ● 能夠記錄老師講課內容並整理的工具 ● 協助自己快速複習考試內容的工具	

4.總結

綜合上述服務設計方法論的分析洞察，本團隊發現無論學生於課堂中是否積極記錄筆記，課後均可能面臨「資訊流失」與「複習效率不彰」兩大共同痛點，顯示此一需求具有跨群體的普遍性。

基於此，本團隊將上述使用者痛點轉化為產品開發機會，正式提出本產品的核心構思與價值主張，以確保產品兼具創新性與市場可行性，說明如下：

(1)創新之處

本產品的主要創新在於「AI 伴讀」功能。以語音轉文字技術為基礎，系統運用 AI 針對需要強化複習的內容生成單字卡，並可依據指定內容產出 AI 測驗卷，令使用者得以進行針對性的主題複習，有效提升學習準備的精準度與效率。

此外，「重點標記」功能允許使用者於教師授課時即時標記錄音檔之關鍵時間節點，課後回放時可直接跳轉至該位置，無需逐段回放尋找，顯著縮短定位所需時間並提升複習效率。

(2)價值主張

本專題之價值主張在於有效解決不同類型學生所共同面臨的「課堂資訊遺漏」問題。系統可於錄音完成後自動將音檔轉換為逐字稿，並支援全文關鍵字搜尋，協助使用者迅速定位所需資訊；此外，使用者亦可對特定段落加上自訂標記，便於日後快速分類回顧與彙整筆記內容。

在功能延伸層面，系統進一步結合 AI 技術，提供摘要整理、測驗卷生成與單字卡製作等多元複習輔助，協助使用者更有效率地掌握課程重點。透過這些功能的整合，使用者無需再因授課節奏過快而擔憂遺漏重要資訊，亦可於考前迅速完成重點複習，全面提升學習效率與成效。

(3)核心價值

本產品以使用者需求為設計核心，致力於降低學生在課堂筆記過程中，因無法及時記錄重點所產生的認知壓力與焦慮感。透過錄音、語音轉文字與重點整理等功能的協同運作，使用者得以更完整地回顧課堂內容，深化對知識的理解與長期記憶。此外，本產品提供「邊聽邊看」的多模態學習體驗，整合聲音與文字資訊，有效提升學習效率與記憶保留效果，進一步強化課後複習的整體品質。

(二)商業模式

表 7：商業模式

關鍵夥伴： ●Groq Whisper API ●Google Gemini API ●Supabase ●綠界金流	關鍵活動： ●提升使用者使用流暢度 ●提升 AI 辨識準確度	價值主張： ●記錄遺漏內容 ●音檔儲存管理 ●AI 伴讀	顧客關係： ●售後服務 ●使用教學	目標客群： ●大學生
	關鍵資源： ●API ●雲端儲存空間 ●硬體設備		通路： ●廣告 ●使用者推薦 ●Apple App Store ●Google Play Store	
成本結構： ●設備成本 ●人事成本 ●軟體成本 ●架構成本 ●行銷成本 ●水電費 ●綠界手續費			收入來源： ●Freemium 模式 ●點數販售 ●廣告收益	

1.目標客群

(1)大學生

本產品以大學生為核心目標客群，專為提升課堂學習效率而設計。無論學生因授課節奏過快來不及書寫，或因短暫分神而遺漏部分內容，均可於課後透過本產品完整查閱與補充，確保學習記錄的完整性。

2.價值主張

(1)記錄遺漏內容

本產品能完整記錄所有音訊內容並自動轉換為逐字稿存檔，確保使用者不會遺漏上課或會議中的任何重要資訊。

(2)音檔儲存管理

本產品支援對已儲存音訊的逐字稿進行關鍵字搜尋，使用者可快速定位並提取所需的重點資訊，有效節省回放翻找的時間。

(3)AI 伴讀

AI 伴讀功能可即時回答使用者的學習問題，並依據筆記文字檔生成測驗卷與單字卡，協助使用者針對課堂內容進行深度複習，強化知識理解與長期記憶。

3.通路

(1)廣告

本產品規劃於社群媒體平台精準投放廣告，以提升品牌曝光度與目標受眾觸及率，吸引潛在用戶主動搜尋並下載體驗。

(2)使用者推薦

透過推薦獎勵機制鼓勵現有使用者向同學、朋友分享本產品，藉由口碑行銷的自然擴散效應，以低成本方式持續擴大使用者群體。

(3)Apple App Store 和 Google Play Store

本軟體將正式於 Apple App Store 與 Google Play Store 雙平台上架，使目標用戶能透過熟悉的應用程式商店輕鬆搜尋、下載及安裝，有效降低產品取得門檻，提升使用便利性。

4.顧客關係

(1)售後服務

本團隊致力於與使用者建立長期穩固的服務關係。產品上線後，將定期透過問卷調查或回饋表單蒐集使用者的體驗評價與改進建議，並依據問卷結果持續改善產品功能，以維持並不斷提升整體使用者滿意度。

(2)使用教學

本產品將提供完整的操作教學影片與線上使用說明文件，協助新使用者快速熟悉各項功能並順利上手。使用者可依需求隨時查閱教學內容，有效降低使用門檻，提升整體操作體驗與產品黏著度。

5.關鍵合作夥伴

(1) Groq Whisper API

本產品串接 Groq Whisper API 作為語音辨識引擎，負責將課堂錄音轉換為高精準度的文字逐字稿。

(2) Google Gemini API

本產品串接 Google Gemini API 作為 AI 伴讀功能的核心語言模型，支援摘要生成、互動問答與複習內容產出等功能。同時採用 gemini-embedding-001 向量模型，將文字內容轉換為語意向量，以支援筆記的語意搜尋與相似度比對。

(3) Supabase

本產品採用 Supabase 提供雲端儲存服務，統一管理使用者帳號、音檔、逐字稿及筆記等各類資料，確保資料安全性與存取的即時性。

(4)綠界金流

本產品串接綠界金流(ECPay)提供完整的線上付款功能，支援信用卡、ATM 轉帳及超商代碼等多元付款方式，滿足台灣使用者的支付需求。

6.關鍵活動

(1)提升使用者使用流暢度

本團隊將持續改善產品介面，使其清晰易懂，降低使用者的認知負擔。

(2)提升 AI 辨識準確度

本團隊將持續精進 AI 語音辨識的準確率，針對中文、專業術語及不同說話風格進行改善，降低辨識錯誤率，確保逐字稿內容的可靠性。

7.關鍵資源

(1) API

本產品整合外部頂尖語音辨識與生成式 AI 的 API 服務，作為產品「語音轉逐字稿」與「摘要、單字卡、測驗卷生成」以及「AI 問答」的運算與技術資源。

(2) 雲端儲存空間

本產品透過雲端儲存空間來存所需的各項資料。

8.成本結構

(1)設備成本

本專案開發之設備為組員自備電腦。同時也包括開發環境設定、必要軟體、工具安裝等相關費用。

(2)人事成本

包含軟體工程師、技術開發工程師及其他產品開發相關人員的薪資支出。

(3)軟體成本

軟體所連接的 API 模型以及需使用的資料庫成本。

(4)架構成本

本系統後端 API 服務與管理者網頁皆採用 Render 作為雲端託管平台，此項費用為系統穩定運作所必要的基礎架構成本。

(5)行銷成本

推廣產品所需花費之宣傳費用，如：在社群媒體投放廣告。

(6)水電費

指專案開發期間所需使用的水費與電費。

(7)綠界

消費者進行支付時，平台從每筆交易抽取之手續費。

9.收入來源

(1)Freemium 模式

本產品採行 Freemium (免費增值) 模式。當使用者對儲存空間有更大需求或需提升各項功能的使用額度時，可選擇升級為付費訂閱會員，以月費制方式為產品提供穩定且可預期的週期性收入。

(2)點數販售

本產品之特定功能採點數制計費。使用者在使用「AI 伴讀」等進階功能時需消耗點數，免費額度用罄後可依需求購買點數方案，形成彈性的按需付費收入來源。

(3)廣告收益

廣告商可付費於軟體內投放廣告，本平台同時提供廣告機制讓使用者透過觀看廣告賺取點數，以成本轉嫁的方式實現「免費使用 AI 伴讀功能」，兼顧廣告主曝光需求與使用者的零成本體驗。

(三)競爭者分析

1. Yating Transcriber(雅婷逐字稿)

由台灣本土 AI 研究機構——台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)所研發的智慧語音辨識工具。系統特別針對台灣在地的語言習慣進行深度改良，其核心優勢在於對台灣口音、中英夾雜(Code-switching)以及閩南語具備極高的辨識精準度，並支援即時語音轉文字與多講者辨識(Speaker Diarization)功能，廣泛應用於台灣的媒體採訪、課堂記錄與商務會議中。然而，該工具的產品定位偏向純粹的語音轉錄前端，在後續的 AI 知識增強應用上較為缺乏，目前並未內建如 AI 自動出題、錄音當下即時標記，或是進階的語意延伸摘要功能。

2. Audio Pen

由獨立開發者 Louis Pereira 推出，是一款主打「靈感捕捉與語意重構」的極簡 AI 語音筆記工具。使用者可直接對著裝置進行發散式的口語錄音(Brain Dump)，系統的核心不僅在於語音辨識，更在於運用生成式 AI 自動過濾語氣詞與冗言贅字，將缺乏組織的口語內容重新梳理，轉化為結構清晰、語意通順的短文或條列式筆記。其優勢在於能極大化降低記錄門檻，將零碎思緒快速轉化為高質量的書面文本。然而，其設計初衷並非為了精確的會議或課堂記錄，因此預設不會保留原始的完整逐字稿，且主要針對短時長的單人錄音，缺乏長時間錄音處理、多講者辨識，以及語音與文字時間軸同步檢索的能力。

3. Notion AI

由 Notion Labs Inc.研發並整合於其同名筆記軟體中，是一款主打「全文本工作台」的 AI 輔助工具。使用者可將錄音檔上傳至頁面中進行語音轉文字，並利用 AI 進行結構化排版、語意摘要、翻譯或透過客製化指令(Prompt)生成各類延伸文本(如測驗出題、待辦清單)。其核心優勢在於強大的後續專案執行力，轉錄後的文本能無縫融入既有的資料庫與看板工作流中。然而，由於其本質並非專屬語音工具，因此缺乏錄音當下的即時時間軸標記、以及語音與文字精準跳轉的同步檢索功能。

4. NotebookLM

由 Google 於 2023 年推出的線上 AI 筆記與知識管理工具。主打「源文本導向(Source-grounded)」的 AI 助理，能根據使用者上傳的多模態文件(包含音檔、PDF、網頁、YouTube 影片等)進行深度語意理解、摘要與問答互動。其核心優勢在於強大的自然語言檢索增強(RAG)架構與私人化知識庫建立，並可與 Google Drive 生態系深度整合。然而，該工具目前仍偏向靜態檔案的導入與後續理解，在錄音當下的即時標記與動態語音時間軸搜尋上，功能相對受限。

5. Vocol.ai

由 Aiello International Taiwan Co., Ltd.開發，於 2023 年推出，是一款智慧語音協作平台。使用者可直接在網頁上進行錄音，系統運用 AI 技術自動將語音轉換為逐字稿，並生成重點摘要。平台同時具備自動分類與待辦事項標記功能，能夠辨識不同說話者的聲音，並支援多語言翻譯，適合多人會議及團隊協作使用。

表 8：競爭分析表

優勢	Yating-Transcriber	Audio Pen	Notion AI	Notebook LM	Vocol.ai	Rewinder
錄音中可做標記	X	X	X	X	X	✓
聲音轉文字	✓	✓	✓	✓	✓	✓
可編輯文檔	✓	X	✓	✓	✓	✓
AI 出題	X	X	✓	✓	X	✓
對逐字稿做搜尋	✓	X	✓	X	✓	✓
可以點擊文字並跳轉	✓	X	X	X	✓	✓

(四)市場分析

1.市場區隔

表 9：市場區隔表

市 場 區 隔	情境變數	音源單一(例：課堂或講座)或多重音源(例：多人會議)
	人口統計變數	是否為大學生
	行為變數	上課會不會做筆記
	心理變數	使用此類產品的意願

(1)情境變數

本產品適合於單人主講的場景使用，如講座或課堂，在這些雜音較少的場景使用本產品，可以更清晰的辨識主講人的聲音，以提高轉換文字的精準度。

(2)人口統計變數

在單人主講的場景裡，本團隊鎖定「課堂」這個更容易調查的生活場景。因此，我們選定大學生作為主要客群，協助其降低在上課做筆記時，遺漏授課內容的機率。

(3)行為變數

對於積極做筆記的學生，本產品可作為課堂記錄的智慧補充工具，協助填補因書寫速度不及所造成的內容缺漏；對於習慣不做筆記的學生，則可透過完整的課堂錄音及 AI 摘要功能，在課後迅速重建對當日課程內容的整體記憶，有效支援考前複習。兩種使用情境均能從本產品中獲得顯著的學習效益。

(4)心理變數

根據問卷調查結果，本團隊鎖定「使用意願高(使用意願程度 4 至 5 分)」的學生作為初期市場基礎，此群體對新式學習工具接受度較高，有助於快速建立初期使用者基礎。

2.目標市場

(1)初期目標市場

本產品初期目標市場鎖定全國各大專院校，主要聚焦於具有筆記習慣且對本產品使用意願較高的大學生群體。本團隊將深入追蹤使用者在複習過程中，使用軟體的實際需求與行為模式，並據此持續改善產品設計，以切實提升使用者的學習效率。

透過持續蒐集與分析使用者回饋，逐步累積穩固的使用者基礎與品牌信任，進而透過口碑行銷以擴大市場觸及範圍，為後續階段的市場拓展奠定基礎。

(2)後期目標市場

待市場規模與產品效能趨於穩定後，本團隊將進一步拓展目標客群，延伸至課堂中較少主動記筆記，或對筆記工具使用意願偏低的学生群體。由於此群體仍以校園學習為主要情境，具備聆聽課程、輔助記錄與課後回顧等核心需求，可於成熟的產品基礎上順利完成導入並持續使用。

展望未來，本團隊將蒐集並分析使用者意見，持續改善各項功能，使產品設計更貼近學生的真實學習情境與多元需求，提供更完整、直觀且便利的學習體驗。

(3)目標市場調查

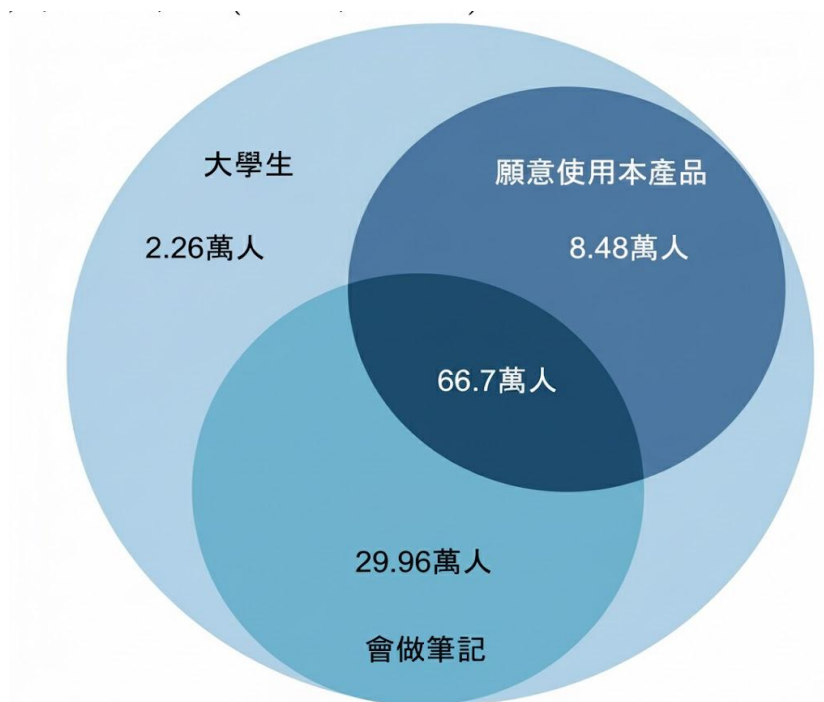


圖 1：目標市場調查-文氏圖

依據市場區隔之人口統計變數，本研究以國立嘉義大學資訊管理系學生為主要調查對象，共回收 123 份實體問卷及 45 份線上問卷，並對其中 7 位受訪者進行深度訪談。訪談結果一致顯示，所有受訪者均曾有過因無法於課堂中完整記錄授課重點而感到困擾的經驗，充分驗證目標市場對本產品存在真實需求。

而根據行為變數，我們將大學生分為「積極做筆記」與「不做筆記」兩種類型。然而，大部分學生只會在特定課堂進行筆記，而非每堂課都會進行記錄。考慮到這點，我們決定採取兼容並蓄的產品設計方向：對於習慣做筆記的學生，本產品能夠協助補充課堂中未能即時記錄的內容；同時，不常做筆記的學生也能透過錄音記錄老師的授課內容，透過本產品完成課堂內容的整理與重點摘要，以便日後複習時，能快速掌握章節重點與考試方向。

(4)估計市場規模

依照教育部統計，113學年度全台灣的大學生總人數為 107.4 萬人(教育部統計處，2025)。經過我們的問卷調查數據推估有 90% 的大學生會寫筆記，為 $107.4 \text{ 萬} * 90\% = 96.66 \text{ 萬 (人)}$ 。且會做筆記的人裡面有 69% 的大學生願意使用我們的產品，故本產品的使用者數量為 $96.66 \text{ 萬} * 69\% = 66.7 \text{ 萬 (人)}$ 。

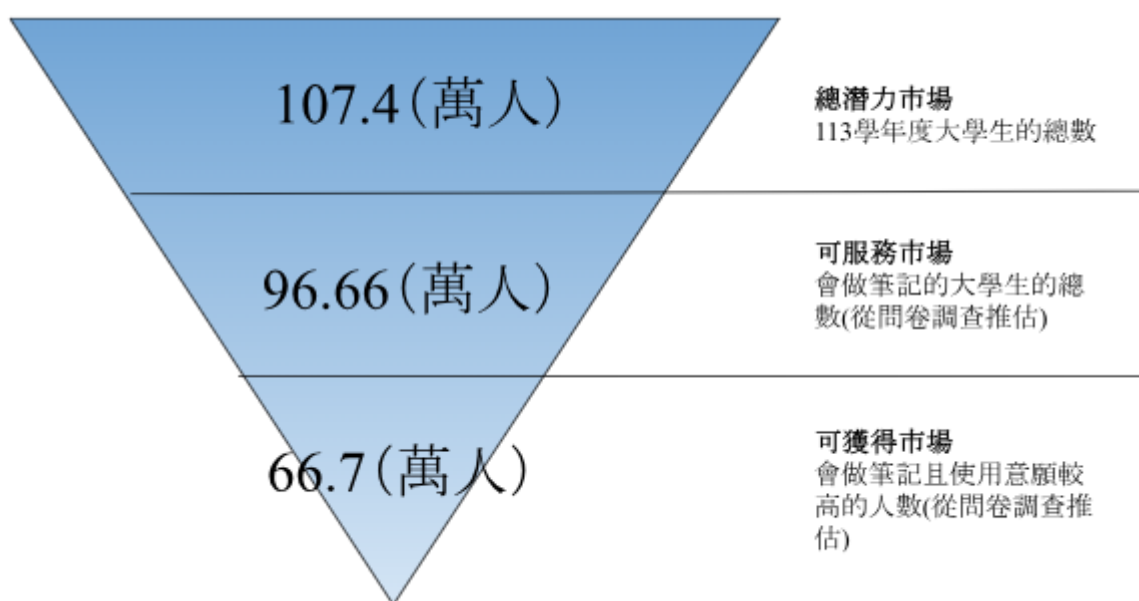


圖 2：估計市場規模之由上而下的分析圖

綜上所述，使用者人數為 66.67 萬人，為了降低入門門檻，Rewinder 將以免費和付費兩種使用方案供使用者選擇。本產品根據方案分成兩種成本計算方式，第一種為免費加上廣告使用成本；第二種為每月付訂閱費，來增加儲存空間以及功能使用次數。而根據本團隊在計算成本後得出的結果，決定將 Premium 定為 200 元/月。

假設使用者當中有 66.6% (問卷調查數據)為免費使用者，並會主動觀看廣告至次數上限，在設定 eCPM(每千次廣告曝光收益)為 8.7 美元(約新臺幣 271 元)的前提下(Jacob.A，2025)，假定每日活躍的使用者人數達 85%時，免費使用者所產生的廣告盈利將依據每日活躍用戶和每位用戶每日平均觀看廣告的次數來計算，計算方式如下：

廣告費用計算：

$$\text{免費使用者} = 667,000(\text{人}) * 66.6\% = 444,222(\text{人})$$

$$\text{每日活躍的使用者人數} = 444,222(\text{人}) * 85\% = 377,589(\text{人})$$

$$\text{總曝光次數} = 377,589(\text{人}) * 10(\text{次}) * 30(\text{天}) * 12(\text{月})$$

$$\text{總曝光次數} = 1,359,319,320(\text{次})$$

$$\text{總收益} = \text{總曝光次數} / 1000 * \text{eCPM}$$

$$\text{總收益} = 1,359,319,320 / 1000 * 271(\text{元}) = 368,375,536(\text{元})$$

訂閱費用計算：

$$\text{訂閱使用者} = 667,000 - 444,222 = 222,778(\text{人})$$

$$\text{訂閱總盈利} = 222,778(\text{人}) * 200(\text{元}) * 12(\text{月}) = 534,667,200(\text{元})$$

$$\text{TAM(總潛力市場)} = 534,667,200 + 368,375,536$$

$$\text{TAM(總潛力市場)} = 903,042,736(\text{元})$$

(五)財務評估

1.成本結構

Rewinder 的成本共分為：設備成本、人事成本、軟體成本、架構成本、行銷成本、水電費和綠界金流費用。設備成本為開發軟體所使用的電腦；人事成本為軟體工程師、APP 開發工程師及行銷人員的薪資等；軟體成本涵蓋了軟體所使用的 Gemini API、Groq Whisper API、資料庫 Supabase 等用量花費；行銷成本為軟體上架費用和廣告支出；綠界金流費用為手續費與抽成。

表 10：成本結構表

		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
	預估市占人數	6,670	10,005	13,340	16,675	20,010
	設備成本	120,000	-	-	-	-
	人事成本	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000
軟體成本	GeminiAPI 註 1	13,050	13,610	19,727	27,314	36,372
	GroqWhisperAPI 註 2	744,372	588,294	780,390	1,020,510	1,308,654
	PostgreSQL 註 3	20,389	25,807	31,698	38,062	44,897
	架構成本	9,600	32,640	32,640	65,280	65,280
	行銷成本註 4	44,304	58,139	73,014	88,152	103,551
	水電費	13,189	13,189	13,189	13,189	13,189
	綠界金流費用註 5	1396	2793	4655	6982	9775
	階段總成本註 6	2,736,300	2,504,472	2,725,313	3,029,488	3,351,717
	累計總成本	2,736,300	5,240,772	7,966,085	10,995,573	14,347,290

註 1：軟體成本(Gemini API)=[((今年)預估市占人數-(去年)預估市占人數)*0.12*10]+(預估市占人數*付費使用者比例*0.12*30*12 月)+預估市占人數*0.07

註 2：軟體成本(Groq Whisper API)=[(今年)預估市占人數-(去年)預估市占人數)*0.12*30*3 小時]+(預估市占人數*付費使用者比例*0.12*120*12 月)

註 3：軟體成本(PostgreSQL)=(764+((預估市占人數*免費使用者比例*0.1GB)+(預估市占人數*付費使用者比例*2GB)*0.64)+50*3)*12 月

註 4：行銷成本=Google Play 上架費用(第一年)+App Store 上架費用+(預估總營收*50%)*抽成費用+廣告費用*12 月

註 5：綠界金流費用=(訂閱使用者數*54%*200*2.75%*100.05%)+(訂閱使用者數*9%*200*1%*100.05%)+(訂閱使用者數*36%*30*100.05%)

註 6：階段總成本=設備成本+人事成本+軟體成本+架構成本+行銷成本+水電費+綠界金流費用

(1)設備成本

以本團隊成員現有之開發設備原價折算，每台電腦預計在 20,000 元左右。本團隊編制包含兩位軟體工程師、兩位技術開發工程師及一位行銷人員，並預留一台用作測試與伺服器架設，共計配置 6 台電腦，故設備成本總計為 120,000 元。

(2)人事成本

以台灣法定最低薪資為基準進行估算，團隊預計聘請兩位軟體工程師、兩位技術開發工程師與一位行銷人員，核心團隊共計 5 人。薪資以 29,500 元/月計算(勞動部，2026)，年度人事總成本為：

$$5(\text{人}) * 29,500(\text{元}) * 12(\text{月}) = 1,770,000(\text{元})$$

(3)軟體成本

a. Gemini API

本產品採用 Gemini 2.5 Flash 模型，處理核心摘要與互動功能，並導入點數制以進行成本控管。假設使用者每進行一次全文摘要，並接續使用三項 AI 伴讀功能(AI 對話、單字卡、測驗卷)，各項功能皆獨立扣除 1 點。單次完整操作預估消耗 21,300 tokens，折合單次 API 成本約為 0.0158 美元(約新臺幣 0.49 元)。系統將扣除對應之 4 點(換算單點成本約為 0.1225 元)。初次使用的使用者會發放基礎額度 100 點，單人免費體驗之基礎 API 成本式如下：

$$0.1225(\text{元}) * 100(\text{點}) = 12.25 (\text{元})$$

本產品採用 gemini-embedding-001 向量模型進行筆記向量化處理，每消耗一百萬 Token 價格約為 0.15 美元。以一萬字中文筆記估算，約將消耗 1.5 萬 Token，換算成本約為新臺幣 0.07 元。

b. Groq Whisper API

為兼顧系統運算效率與中文辨識精準度，Rewinder 規劃採用雲端 Groq Whisper Large v3 模型進行語音轉文字處理。系統設定每轉換 1 小時音檔，折合單次 API 成本約為新臺幣 3.52 元。若以全系統統一之單點基礎成本(0.1225 元)進行換算，系統將扣除對應之 30 點。

c. Supabase 雲端服務

資料庫與儲存空間採用 Supabase Pro 方案，基本月費為 25 美元(約新臺幣 764 元)，內含 8 GB 免費資料庫空間(後續每增加 1 GB 加收 0.125 美元，約新臺幣 4 元)與 100 GB 免費儲存空間。

音檔儲存量若超過 100 GB，每增加 1 GB 加收 0.021 美元(約新臺幣 0.64 元)，且每增加 1 GB 播放流量加收 0.09 美元(約新臺幣 3 元)。

以初期總儲存量 1 GB 文字資料與 200 GB 音檔(時長約 1,100 小時)進行試算，預估每月將產生 50 GB 下載流量，每月基礎維運成本約為：

$$764(\text{元}) + 100 \text{ GB} * 0.64(\text{元}) + 50 \text{ GB} * 3(\text{元}) = 978(\text{元/月})$$

(4) 架構成本

a. Render

後端 API 服務採用 Render 雲端平台託管 FastAPI 伺服器架構。不同於按量計費的服務，其收費標準為階梯式固定月費，我們第一年預計採用 Standard 方案，每月 25 美元(約新臺幣 800 元)。待第二年起使用者人數翻倍、流量大幅增加時，採用 Pro 方案，每月 85 美元(約新臺幣 2,720 元)。待使用者總數增加至兩萬人時，將新增一個雲端平台協助分攤流量，因為同樣採用 Pro 方案，故每月成本共為 170 美元(約新臺幣 5,440 元)。

(5) 行銷成本

a. 軟體上架費用

本產品規劃於 App Store 與 Google Play 平台上架，且雙平台之使用者比例預估各佔 50%。Google Play 需支付一次性上架費 25 美元(約新臺幣 782 元)；App Store 則需每年繳交 99 美元(約新臺幣 3,095 元)年費；平台抽成方面，團隊預計申請「小型企業計劃(Small Business Program)」，使平台抽成比例由 30%降至 15%(年度總收益超過 100 萬美元才會恢復為 30%)。

b. 廣告費用

鑑於本產品之目標客群以年輕學子為主，團隊規劃將聚焦於社群媒體 Instagram 進行廣告精準投放，預計編列 10,000 元/月之推廣預算，故年度廣告總支出約為 120,000 元。

(6)水電與維運費

本團隊辦公空間之年度電費支出預估為 10,494 元，年度水費支出為 2,695 元，總計 13,189 元。團隊將以此數據為基準，持續推動節能與節水措施，控制日常營運開銷。

(7)綠界金流費用

根據行動支付偏好研究(李政雄與其學生，2024)，針對使用者付費方式比例進行預估。研究顯示學生付費方式中，現金付費比例約為 36%、信用卡 22%、行動支付 32%，而 ATM 轉帳為 9%。抽成計算則透過官方網站標明之各付費方式抽成費率(綠界金流，n.d)進行。根據官網顯示，抽成比例為：國內信用卡 2.75%、ATM 轉帳 1%、現金付費 30 元，且最終結算費用將加收 5% 營業稅。

2.價格結構

在下表之總市場使用者人數中，當年度新增的使用者將不再被計入下一年度的總市場使用者人數。

根據本團隊估算，Rewinder 的初始總市場使用者數量約為 667,000 人，且總市場規模約為 1,042,262,444 元(新臺幣)。第一年目標市場占有率預設為 1%，並以 1.5% 付費與 98.5% 免費使用者之比例進行計算，假定其後每年付費使用者占比皆提升 1%，並假設免費使用者中每日活躍使用者比例為 85%，可保守估計付費使用者每月為本團隊帶來的收入，約為付費者人數乘以每月訂閱費用。綜合上述條件，便可推估本產品之平均營收(如下表所示)。

表 11：價格結構表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
總市場使用者人數	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000
總市場規模	903,042,736	903,042,736	903,042,736	903,042,736	903,042,736
預估市占率	1%	1.5%	2%	2.5%	3%
預估市占人數 ^{註1}	6,670	10,005	13,340	16,675	20,010
免費使用者比例	98.5%	98.0%	97.5%	97.0%	96.5%
付費使用者比例	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%
預估廣告營收 ^{註2}	5,448,197	8,130,811	10,785,770	13,413,073	16,012,720
預估訂閱人數 ^{註3}	100	200	334	500	700
預估總營收 ^{註4}	5,688,317	8,611,051	11,586,170	14,613,673	17,693,560
階段總成本	2,736,300	2,504,472	2,725,313	3,029,488	3,351,717
預估利潤 ^{註5}	2,952,017	6,106,579	8,860,857	11,584,185	14,341,843
累計利潤	2,952,017	9,058,596	17,919,454	29,503,639	43,845,482

註 1：預估市占人數 = 總市場使用者人數 * 預估市占率

註 2：預估廣告營收 = (((預估市占人數 * 免費使用者比例) * 85%) * 10(次) * 30(天) * 12(月)) / (1000 * 467)

註 3：預估訂閱人數 = 預估市占人數 * 付費使用者比例

註 4：預估總營收 = 預估廣告營收 + (預估訂閱人數 * 訂閱費(200 元))

註 5：預估利潤 = 預估總營收 - 階段總成本

3.顧客取得成本

顧客取得成本為獲得一名新使用者所需投入的平均成本，亦即將所有與獲取使用者相關的成本相加後，除以同期內成功導入的新使用者人數。而當年度總顧客取得成本為行銷人員的薪資與行銷成本的總和，行銷人員薪資依照勞動部公布之標準月薪訂定，行銷成本則包含 App 上架費用與行銷之廣告費用等。當年度新進使用者人數之計算方式則為總市場使用者數量乘上本團隊所假設的預估市占率。

因此，顧客取得成本 = 當年度總顧客取得成本 / 預估使用者人數。

表 12：顧客取得成本

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
總市場使用者人數	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000
預估市占率	1%	1.5%	2%	2.5%	3%
預估使用者人數	6,670	10,005	13,340	16,675	20,010
行銷人事費用	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
行銷成本	44,304	58,139	73,014	88,152	103,551
當年度總顧客取得成本	72,894	86,729	101,604	116,742	132,141
當年度顧客取得成本	11.07	8.76	7.68	7.06	6.65

註 1：行銷人事費用=行銷人員薪資*12(月)

註 2：行銷成本=Google Play 上架費用(第一年)+App Store 上架費用+(預估總營收*抽成費用)+廣告費用*12(月)

註 3：當年度總顧客取得成本=行銷人員薪資+行銷成本

註 4：當年度顧客取得成本=當年度總顧客取得成本/預估使用者人數

4.顧客終身價值

顧客終身價值指企業在與顧客維持長期關係的期間，預期能從該顧客身上獲得的總收益，是顧客關係管理(CRM)中的重要指標。

平均購物金額為本團隊訂定的月付訂閱費，假設顧客持續訂閱五年，即每年購買頻率為 12 次，平均留存年數為 5 年，故顧客終身價值為每位顧客的：平均購物金額 * 購買頻率 * 平均留存年數 = 12,000。

表 13：顧客終身價值

平均購物金額	200
購買頻率	12
平均留存年數	5
顧客終身價值(CLV)	12,000

(六)產品發展計畫

本產品的發展將分為三個階段：短期、中期及長期目標。以下將詳細說明計畫內容。

1.短期發展規劃

本專案初期將以「積極做筆記」的大學生為主要推廣對象，此群體在課堂中頻繁面臨書寫速度不及與重點漏聽等困境，對本產品的核心功能具有直接且迫切的需求。本階段將透過 Instagram 精準投放廣告，吸引目標群體主動下載體驗。短期發展重點在於密切追蹤實際使用情況並系統性蒐集使用者回饋，持續改善語音轉文字的處理效能與提升使用者使用之流暢度，確保產品在實際課堂場景中穩定運作，為品牌建立初期的信任基礎。

2.中期發展規劃

待逐字稿轉換、生成單字卡與測驗等核心功能趨於穩定後，中期計畫將正式啟動商業化營運，推行 Freemium 模式。免費用戶可透過觀看廣告換取點數以繼續使用 AI 伴讀功能，為平台帶來穩定的廣告收益；有更大儲存需求或頻繁使用 AI 複習功能的使用者，則可訂閱月費制 Premium 方案。並同步推出「推薦獎勵機制」，鼓勵滿意的使用者向同學推薦，借助同儕口碑的自然擴散，低成本持續擴大用戶規模。

3.長期發展規劃

隨著軟體在大學校園的使用狀況趨於穩定，長期計畫將擴大至不做筆記的學生，以及面臨升學考驗的國中生與高中生。國高中生日常面臨大量需要背誦與反覆測驗的科目，與 Rewinder 的「生成單字卡」及「生成測驗卷」功能高度契合。為了有效觸及此群體，本團隊規劃將與網路上專注分享讀書方法與考試技巧的「教育型 YouTuber」展開合作，於合作影片中實際演示如何運用本產品進行備考與重點整理。透過具公信力的 KOL 親身示範與推薦，有效降低潛在使用者的嘗試門檻，期待能使 Rewinder 成為各年齡層學生不可或缺的智慧學習輔助工具。

二、技術可行性

(一)問題分析

1.現有問題

(1)跨平台開發需求

本產品依使用者角色分為使用者端與管理者端。使用者端供一般用戶透過 Android 或 iOS 行動裝置執行錄音、筆記等學習功能；管理端則供系統管理人員透過瀏覽器在桌上型電腦進行帳號及產品管理作業。兩端的設備環境與操作情境差異顯著，技術選型須確保無論桌面管理端或多平台行動裝置，均能提供流暢一致的使用體驗。由於分別獨立維護行動端與網頁端將大幅提高開發成本，需審慎評估能同時涵蓋兩端需求的整合性技術方案。

(2)語音辨識技術

語音轉文字為本系統的核心功能之一，產生的逐字稿作為後續 AI 摘要、單字卡及測驗生成的資料基礎，因此語音辨識技術的準確度與對背景雜音的抗干擾能力至關重要。目前市場上的語音辨識服務雖已相當成熟，但各方案在成本、準確率、支援語言及離線可用性等面向存在顯著差異，本團隊需在效能、成本與整合難易度之間進行審慎的綜合評估，以選出最符合本系統需求的最優解。

(3)使用者認證與資料庫安全

本系統涉及使用者帳號資訊、點數餘額及個人學習紀錄等高度敏感性資料，需建立完整且穩定的身份驗證機制加以保護。系統採用電子郵件 OTP (一次性密碼)進行註冊驗證，並透過 JWT Bearer Token 對所有 API 請求進行授權，因此資料庫選型須原生支援 Auth 管理、Token 自動刷新與 Row Level Security (RLS) 等安全機制，以全面確保使用者資料在傳輸與儲存過程中的安全性。

(4)AI 伴讀功能

本系統提供 AI 摘要生成、測驗卷生成、單字卡生成及 AI 伴讀對話等多項 AI 驅動功能，所有功能均需透過後端呼叫大型語言模型 API 完成。開發過程中，須同時兼顧 API 呼叫成本的控制、回應速度的改善及 Token 用量管控，同時亦須評估模型的上下文理解能力與知識檢索精準度，確保生成內容的合理性與事實正確性。因此，選擇一套效能穩定、具備彈性計費機制且具幻覺抑制能力的 LLM API 服務，為確保 AI 功能品質與長期維運可行性的關鍵。

(5) 金流串接

本系統設有點數儲值功能，使用者可透過購買點數方案解鎖進階 AI 功能的使用次數，因此需整合第三方金流服務以支援安全的線上付款流程。金流串接除須確保交易全程的資訊安全外，亦需妥善處理付款完成後的通知機制，並即時更新使用者帳戶的點數餘額，以提供流暢的購買體驗。由於本系統以台灣市場為核心目標，支援本地化付款方式(如信用卡、ATM 轉帳、超商代碼)亦為金流服務選型的重要考量。

2. 文獻探討

(1) 跨平台開發框架

a. Flutter

Flutter 是由 Google 開發的開源跨平台框架，以 Dart 語言作為基礎，對於具備物件導向程式語言開發經驗的開發者而言，上手難度相對較低。Flutter 內建 Skia 圖形引擎，所有 UI 元件皆由框架自行渲染，無需透過橋接層與原生層溝通，因此在圖形效能與動畫流暢度上表現優異(方格子, 2025)。此外，Flutter 支援 Android、iOS、Web 及桌面端等多平台，開發者僅需維護單一程式碼庫，能大幅降低跨平台開發的時間成本。

b. React Native

React Native 是由 Meta 推出的開源跨平台框架，基於 JavaScript 與 React 函式庫構建，對於具備前端開發經驗的開發者而言可快速上手(方格子, 2025)。然而，React Native 需透過 Bridge 橋接層與手機原生層進行交互，在涉及大量硬體交互或高效能圖形渲染的場景下，效能表現較 Flutter 略為遜色，且橋接層的存在也增加了除錯的複雜度。

(2) 語音辨識技術

a. OpenAI Whisper Whisper-large-v3 (透過 Groq 平台)

Whisper 是 OpenAI 開發的開源自動語音辨識(ASR)神經網路模型，能夠將多種語言的語音精準轉錄為文字，並具備良好的抗噪能力，即使在音質較差或含有背景雜訊的情境下也能維持一定的辨識準確度(iT 邦幫忙, 2023)。Whisper 支援多語言辨識，對於中文的識別效果表現良好。而 Groq 則是一個提供高速 AI 推論的雲端平台，透過 Groq 呼叫 Whisper-large-v3 模型，可大幅縮短語音辨識的回應時間，相較於本地自行部署模型具備更低的維運成本與更快的推論速度。

b. Google Speech-to-Text

Google Speech-to-Text 是 Google 提供的雲端語音辨識服務，支援超過 125 種語言及方言，辨識準確度高且延遲低，適合即時語音轉文字的應用場景(Google Cloud, 2024)。然而，此服務為商業閉源方案，依據音訊時長計費，在大量使用情境下成本較高，且需依賴 Google 雲端基礎設施，資料傳輸過程中存在隱私與合規性的考量。

(3)使用者認證與資料庫管理系統

a. Supabase

Supabase 是一個以 PostgreSQL 為基礎的開源後端即服務(BaaS)平台，提供完整的使用者認證模組，原生支援電子郵件 OTP 驗證、JWT Token 管理、密碼重置及第三方 Auth 登入等功能，並具備 Row Level Security(RLS)機制，可在資料庫層面精細控制資料存取權限(Supabase, 2025)。此外，Supabase 提供 Flutter SDK，可與 Flutter 專案無縫整合，大幅降低後端開發的複雜度。

b. Firebase (Authentication+Firestore)

Firebase 是 Google 提供的行動應用程式開發平台，同樣支援使用者認證、NoSQL 即時資料庫(Firestore)及雲端儲存等功能，且與 Flutter 生態系統整合良好，擁有豐富的官方文件與社群資源(iT 邦幫忙, 2021)。然而，Firebase 使用 NoSQL 的文件型資料庫，在處理複雜關聯查詢時彈性較低，且長期使用下的費用可能隨資料量與請求數顯著增加。

(4)大型語言模型 API

a. OpenAI API (GPT 系列)

OpenAI 提供的 GPT 系列模型在自然語言理解與生成任務上表現卓越，支援 Function Calling 與 JSON Mode 輸出，API 文件完整，社群資源豐富(OpenAI, 2024)。然而，GPT 系列的 API 費用相對較高，且若同時需要語言生成與向量嵌入功能，使用 GPT 系列需串接多個不同的 API，整合複雜度較高。

b. Google Gemini API

Google Gemini 是 Google 推出的多模態大型語言模型系列，在自然語言理解、摘要生成、問答產製等任務上表現優異，支援結構化 JSON 輸出，便於後端解析 AI 回傳結果並整合至系統流程中。此外，Gemini 可直接整合 Google 搜尋，支援「Grounding」，能有效降低幻覺發生的機率。且 Gemini API 提供具競爭力的免費額度，整體開發成本較低。

(5)金流服務

a.綠界科技 (ECPay)

綠界科技是台灣本土主要的電子支付服務提供商，支援信用卡、ATM 轉帳、超商代碼及行動支付等多種付款方式，並提供完整的繁體中文技術文件與開發者 API(綠界科技，2024)。

b. Stripe

Stripe 是國際主流的線上支付平台，支援信用卡、數位錢包等多元付款方式，提供功能完整的 API 及 SDK，在技術整合層面具有相當的便利性。然而，Stripe 缺乏超商代碼、ATM 轉帳等本地常用付款方式，且交易手續費相對較高(Stripe，2024)。

3.解決方案

(1)選用 Flutter 作為開發框架

相較於 React Native，Flutter 採用自有圖形引擎直接渲染，無需橋接層即可與硬體層溝通，在音訊錄製、檔案管理等高頻硬體交互功能上效能表現更為穩定可靠。本系統使用者端以 Android 與 iOS 行動裝置為目標平台，Flutter 以單一程式碼庫同時支援雙平台，管理端則以獨立網頁實現，兩端分工明確、職責清晰。本團隊具備 Dart 與物件導向語言的開發基礎，能有效縮短技術上手時間。綜合評估效能、跨平台支援及開發效率等面向，Flutter 為使用者端的最適開發框架選擇。

(2)整合 OpenAI Whisper 進行語音辨識

Whisper 為 OpenAI 開發的開源語音辨識模型，對中文辨識效果優異且具備出色的抗噪能力，能有效處理使用者在不同錄音環境下產生的音檔。本系統選擇透過 Groq 雲端平台呼叫 Whisper Large v3 模型，相較於自行部署，不僅省去龐大的硬體維運成本，亦能享有 Groq 硬體加速所帶來的更快推論速度。

(3)選用 Supabase 作為認證與資料庫系統

Supabase 原生支援電子郵件 OTP 驗證、JWT Token 管理及 Row Level Security (RLS) 等安全機制，完整覆蓋本系統在使用者認證與資料存取控制上的核心需求。其基於 PostgreSQL 的關聯式資料模型，在同時管理使用者帳號、點數紀錄、音檔與筆記等多元資料類型時，具備遠優於 NoSQL 方案的查詢彈性與資料一致性保障。

(4)使用 Google Gemini API 實現 AI 功能

本系統的 AI 摘要生成、測驗卷生成、單字卡生成及伴讀對話等功能，均透過後端呼叫 Google Gemini 2.5 Flash 模型完成。Gemini 2.5 Flash 在繁體中文語意理解與結構化內容生成上表現穩定，回應速度快且具備具競爭力的免費使用額度，有效降低開發與運營成本。此外，Gemini 可直接整合 Google 搜尋，提升答覆的正確率。

(5)串接綠界科技(ECPay)實現點數購買金流

本系統以台灣用戶為主要目標群體，綠界科技提供完整的本地化付款方式，涵蓋信用卡、ATM 轉帳及超商代碼繳費等多元選項，符合台灣用戶的既有付款習慣，同時具備金管會合規保障，能有效確保交易安全性與合法性。

(二)技術整合度

1.選用的技術

本產品所選用的技術與工具間具備高度互補性與協作能力，共同構成「前端↔API」與「資料庫↔AI」兩大整合層次。前端與 API 協作層面，由 Flutter 負責高效能的跨平台使用者介面，並透過標準 RESTful API 與後端服務溝通，將逐字稿傳遞至後續 AI 處理流程。資料庫與 AI 協作層面，則由 PostgreSQL 搭配 pgvector 擴充套件作為向量資料中心，高效儲存並檢索逐字稿的語意向量嵌入，使 Google Gemini 模型得以透過 RAG(檢索增強生成)架構，精準定位筆記中的相關段落，確保摘要生成、問答互動與考題產出等伴讀功能的準確性。

2.系統技術與整合之適配性

考量團隊資源有限，本產品的技術選型策略並非盲目追求最高技術層次，而是優先聚焦於高適配性與低開發門檻的組合。以資料庫為例，團隊選擇採用 Supabase 託管的 PostgreSQL，雖相較自行部署有較高的服務費用，但此策略有效規避了高複雜度的開發挑戰，使開發重心得以集中於應用層功能的實現，大幅提升開發效率與整體產品穩定性。

3.未來之擴充與穩定程度

本系統的技術選型在擴充性與穩定性方面具備優異的長期潛力。核心功能依託於頂尖雲端服務供應商(如 Google、Supabase 等)提供的 API 服務，這些平台均具備企業級 SLA 保障、高可用性架構與自動容錯機制，為本產品的持續穩定運行提供了堅實的支撐基礎。

而在資料庫方面，使用 Supabase 平台能輕鬆處理 PostgreSQL 的橫向擴展，足以應對未來用戶音檔和筆記數據的增長。

且前端 Flutter 的單一 codebase 特性，能確保未來在增加新功能或進行系統維護時，開發工作量減半，支援快速迭代與擴充。

(三)使用者介面設計

基於使用者需求分析，本產品分為行動 App(使用者端)與管理後台網頁(管理者端)兩大介面，針對不同使用情境提供差異化的操作設計，以下分別說明。

1.使用者端

考量到本產品作為學習輔助工具的使用情境，使用者端介面採用簡潔清爽、易於閱讀的視覺設計，降低操作認知負擔。同時，為滿足不同使用者的個人色彩偏好，特別設計多套主題色調供使用者自由切換選擇，提升個人化使用體驗。

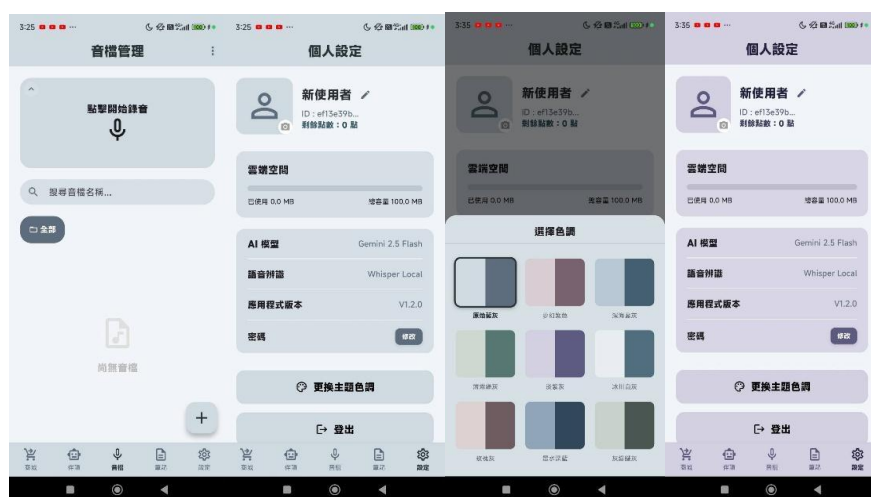


圖 3：使用者端介面圖

2. 管理者端

管理者端介面以直觀易檢視為核心設計原則，確保管理人員能快速掌握各類數據與操作流程。介面採用較大字體與寬鬆的版面配置，提升長時間使用的舒適度；數據分析頁面搭配圖表視覺化呈現，使複雜數據得以清晰呈現，有效提升資訊解讀效率與管理決策品質。



圖 4：管理者端介面圖

肆、系統分析與設計

一、軟體需求分析

(一)使用需求分析(UML 使用案例圖)

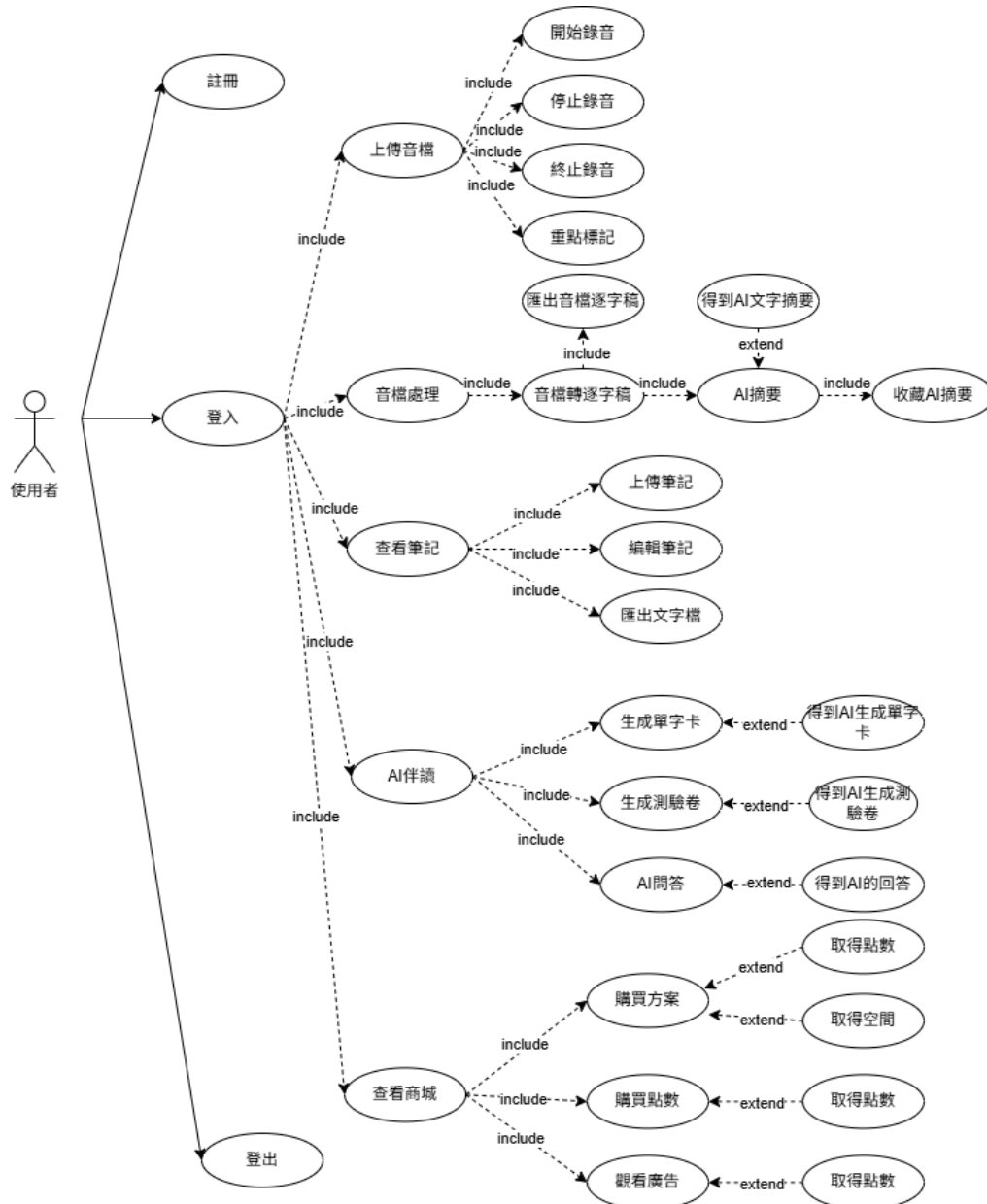


圖 5：使用者—使用案例圖

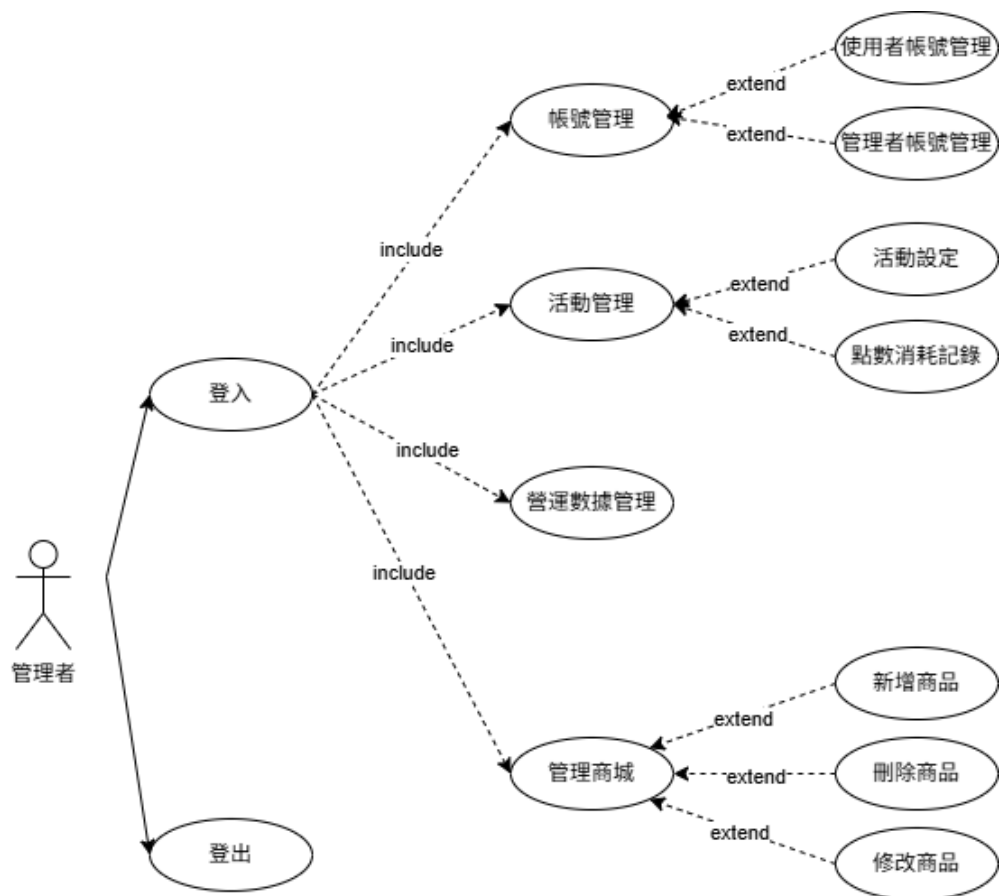


圖 6：管理者—使用案例圖

(二)資料需求分析

1.實體關聯圖

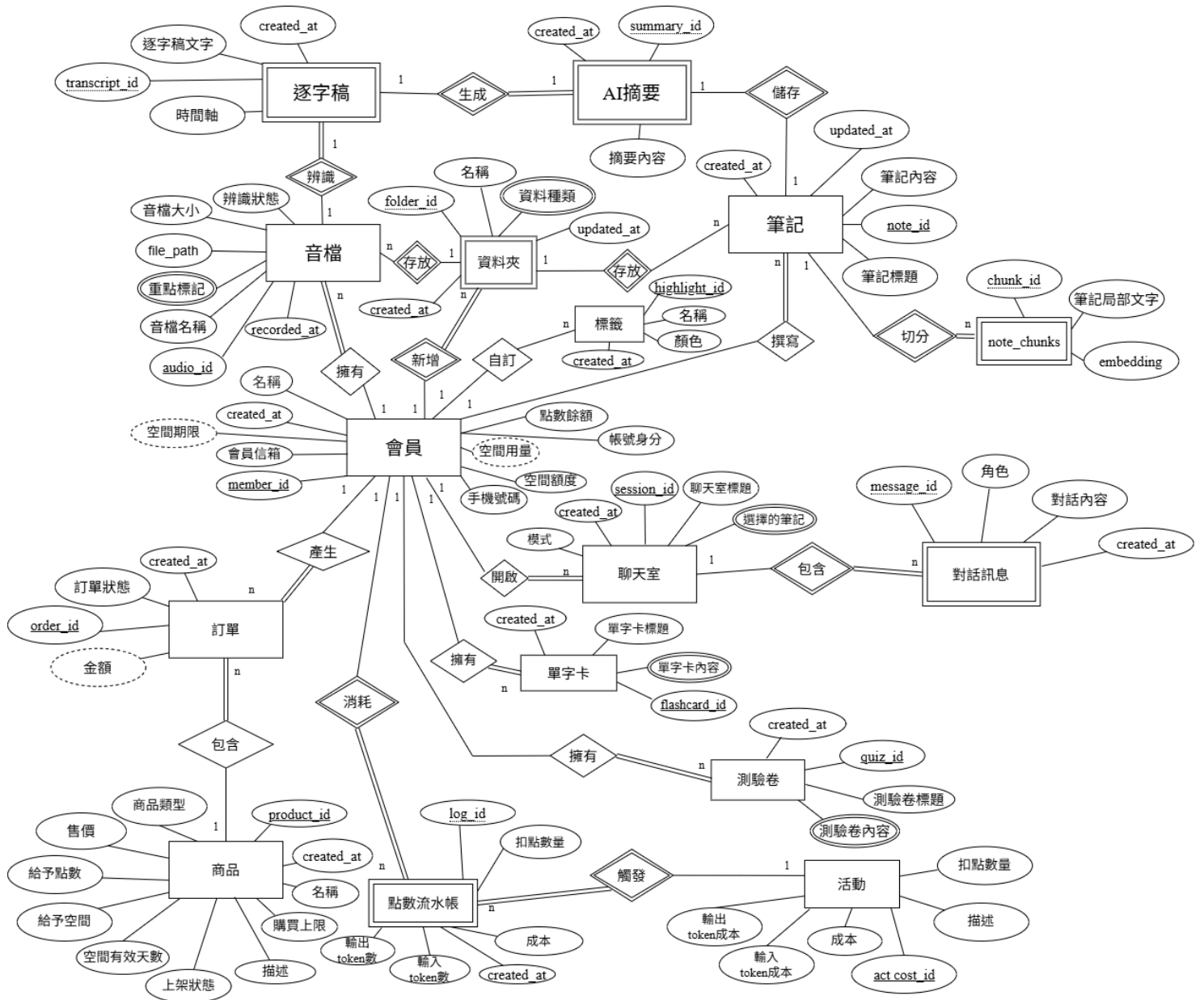


圖 7：軟體實體關聯圖

2. 關聯屬性圖



圖 8：軟體關聯屬性圖

(三) 流程需求分析

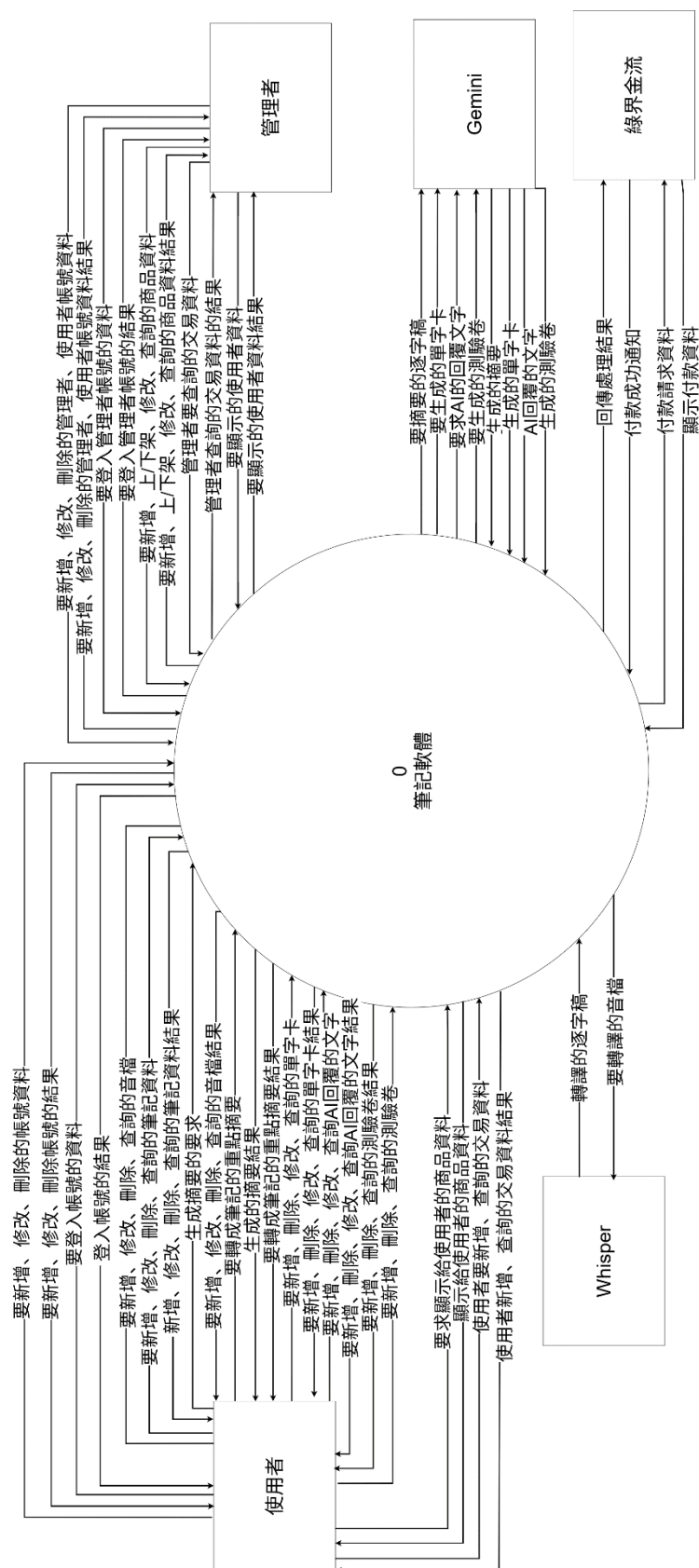


圖 9 : Context Diagram

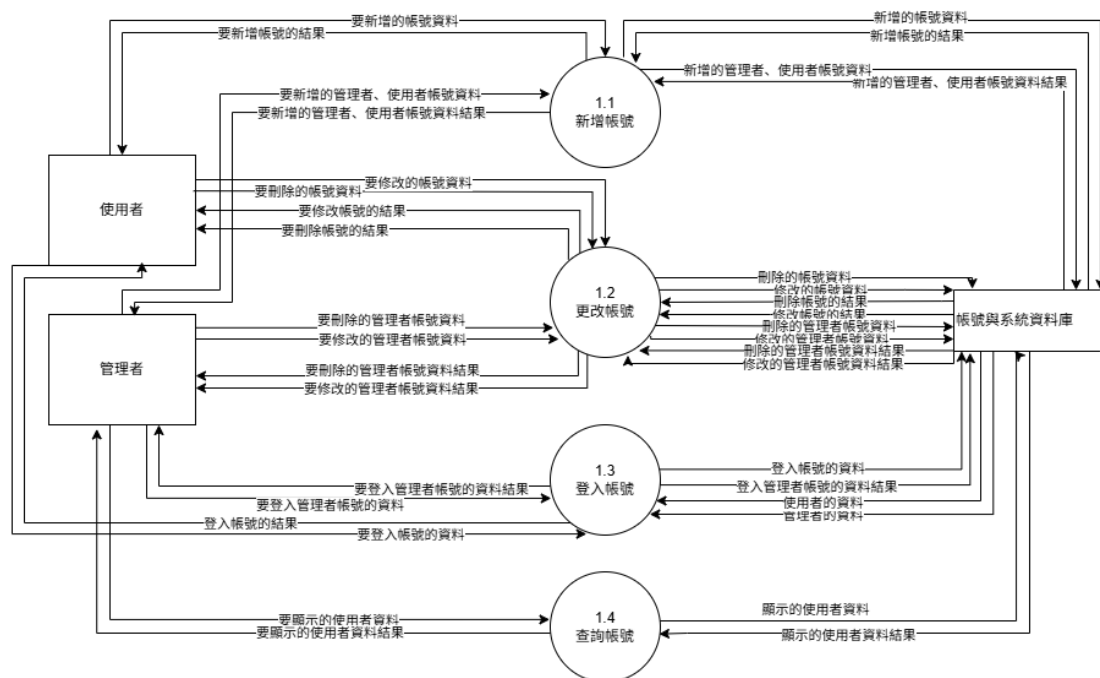


圖 11：DFD - Level 2 - 1 帳號管理

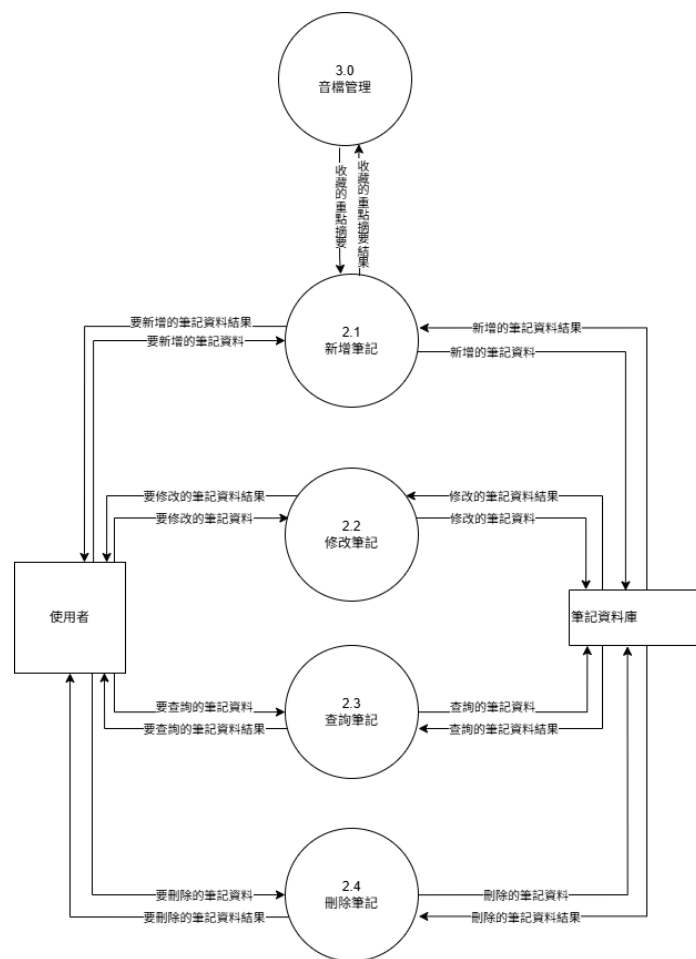


圖 12：DFD - Level 2 - 2 筆記管理

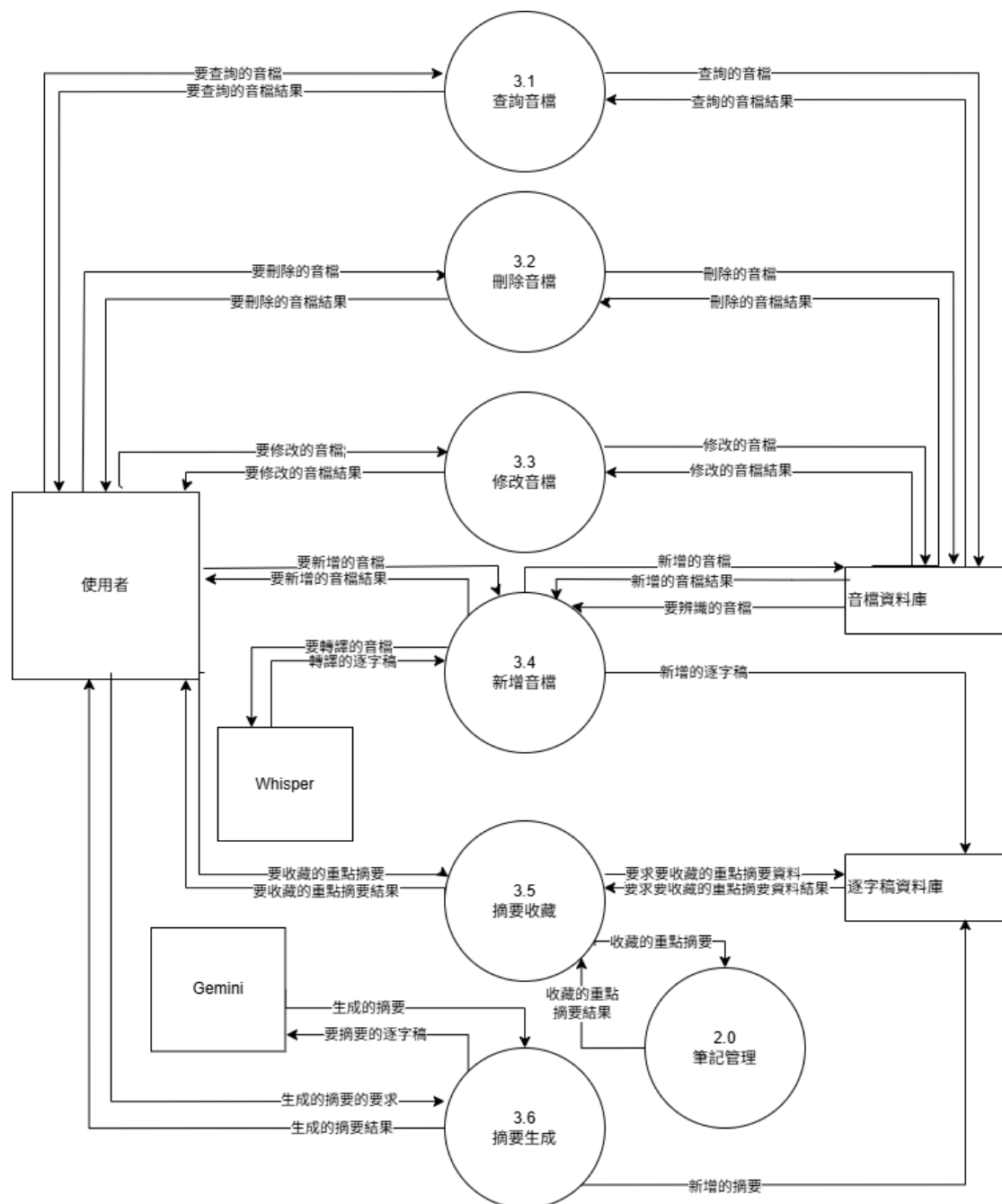


圖 13：DFD - Level 2 - 3 音檔管理

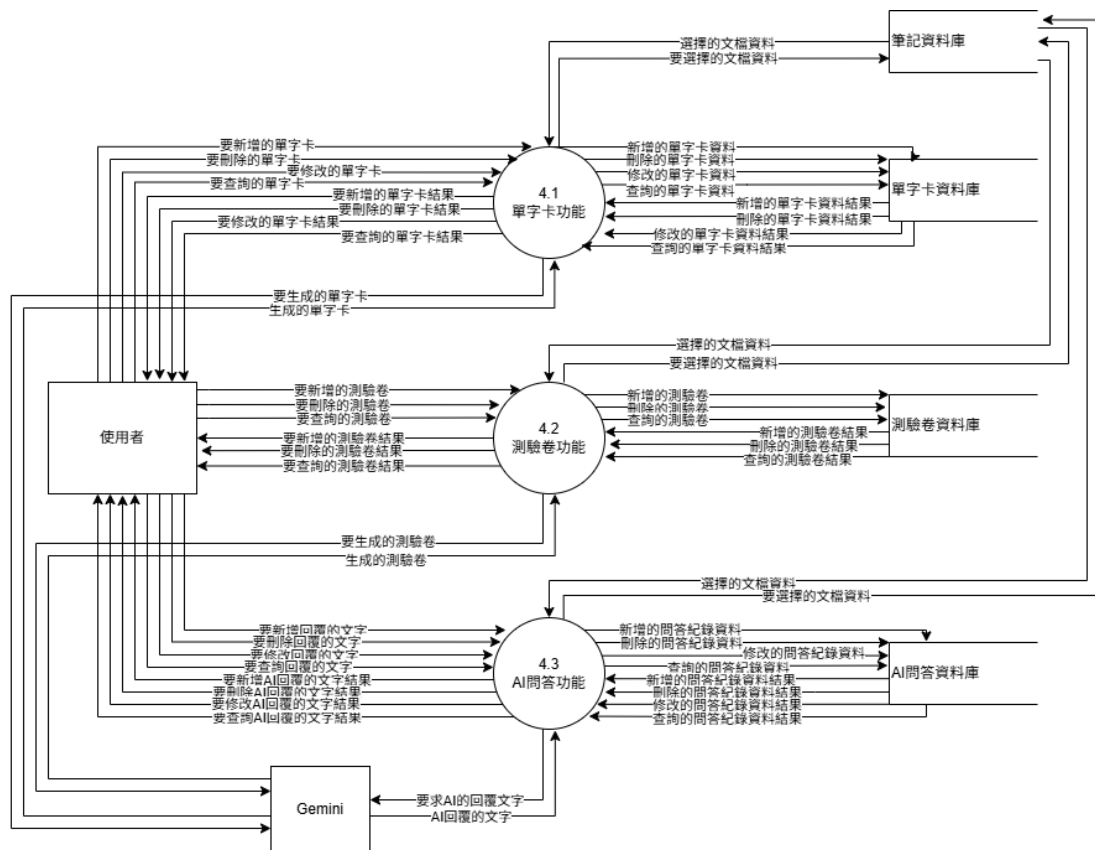


圖 14：DFD - Level 2 - 4 AI 伴讀功能

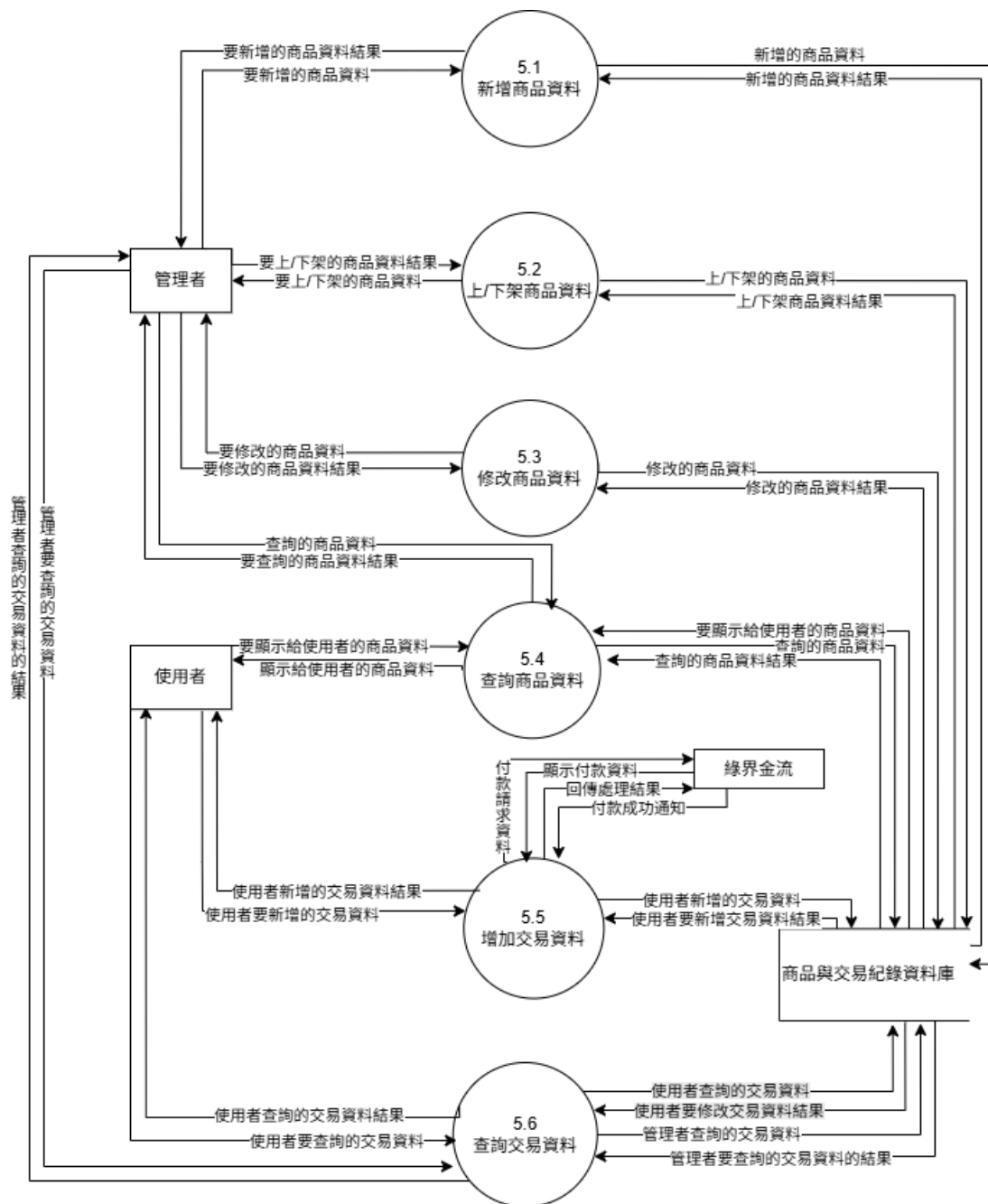


圖 15：DFD - Level 2 - 5 商城管理

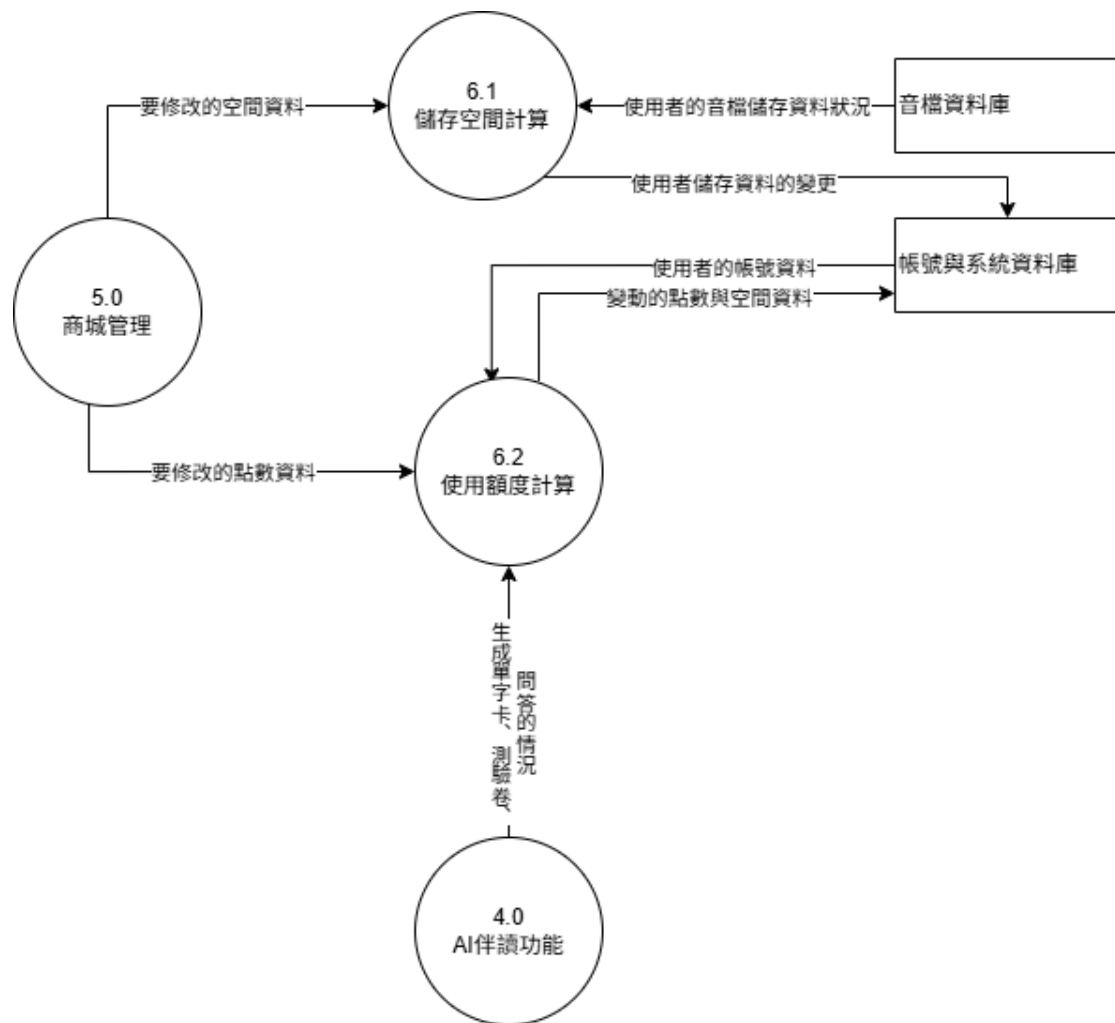


圖 16：DFD - Level 2 - 6 儲存空間與額度管理

二、系統架構設計

本系統使用者端涵蓋錄音、音檔處理、重點筆記、AI 伴讀及商城五大功能模組，使用者可透過行動裝置執行上述所有操作。

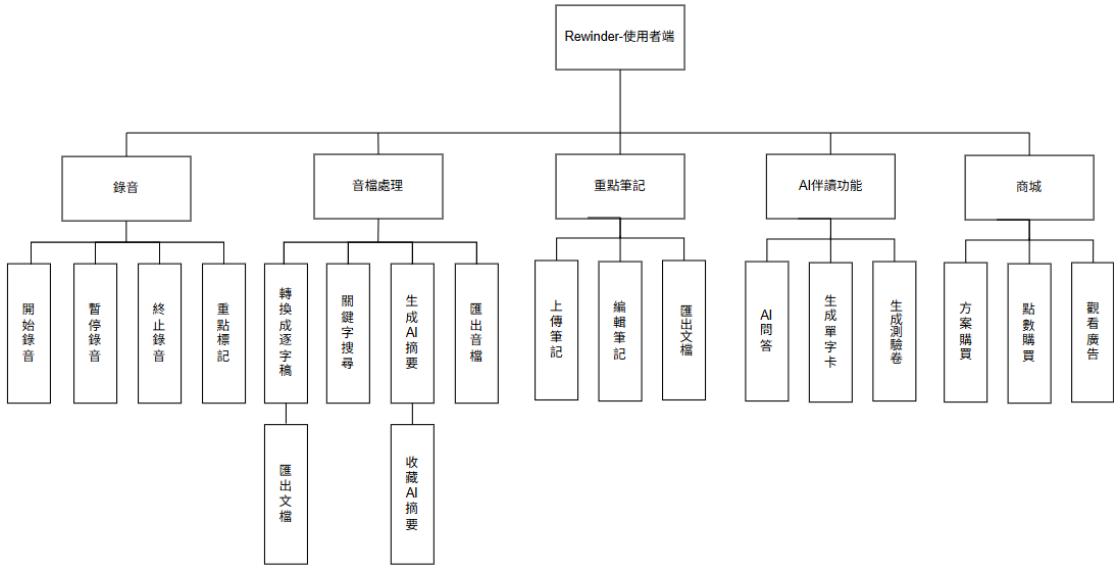


圖 17：系統架構圖-App

管理端主要功能包含帳號管理、商城管理、營運數據管理及活動管理等，管理者可透過瀏覽器連線至後台網頁進行系統維運操作。

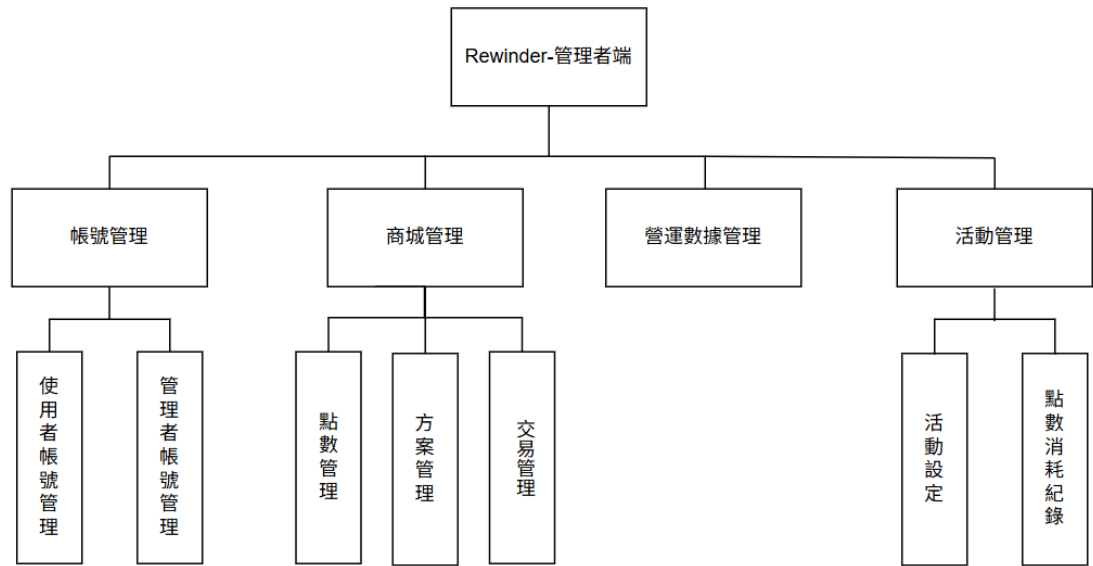


圖 18：系統架構圖-管理者端

三、系統功能設計

(一)使用者端

使用者端系統涵蓋「錄音」、「音檔辨識」、「重點筆記」、「AI 伴讀功能」與「商城」五大核心功能模組。系統將錄音記錄、AI 智慧互動與知識延伸整合於單一平台，令使用者得以在同一介面完成從語音輸入到知識深化的完整學習流程。其中，「音檔辨識」功能將語音自動轉換為文字，並支援關鍵字搜尋、重點標記及 AI 摘要，協助使用者高效整理與回顧課程內容；「AI 伴讀功能」則允許使用者就筆記內容提問，系統依據筆記資料生成測驗卷與單字卡，引導使用者加深理解、強化記憶並掌握課程重點。兩大功能模組的深度整合，令使用者可在同一平台完成記錄、搜尋與知識補充的全流程，大幅提升學習資訊管理效率。此外，「商城」提供方案與點數購買，讓使用者得以靈活擴充 AI 摘要及 AI 伴讀功能的使用額度。

1.錄音

(1)開始錄音

按下錄音鍵後即可啟動錄音，介面將即時顯示聲波波形與計時器。

(2)暫停錄音

按下暫停鍵後可暫時停止錄音，再次按下即可繼續錄音，計時器亦同步暫停與恢復。

(3)終止錄音

按下終止鍵後結束本次錄音，系統提示命名後儲存音檔；亦可選擇廢除本次錄音而不存檔。

(4)重點標記

錄音進行中可隨時按下標記按鈕，為當前時間節點新增自訂標記，便於課後回放時快速定位並跳轉至重要段落。

2.音檔處理

(1)轉換逐字稿

a.音檔轉換逐字稿

錄音完成後，系統將自動呼叫語音辨識服務，將音檔內容轉換為結構化逐字稿，供後續搜尋、標記及 AI 處理使用。

b.匯出文檔

使用者可將逐字稿匯出為文字檔案，便於在外部工具中進一步編輯或歸檔保存。

(2)關鍵字搜尋

使用者可於逐字稿中輸入關鍵字進行全文搜尋，系統自動高亮顯示匹配結果，並可直接點擊跳轉至音檔中對應的時間節點播放，實現文字與聲音的精準同步。

(3)生成 AI 摘要

a.生成 AI 摘要

系統運用 AI 技術對逐字稿進行語意分析，提取課堂核心重點並生成摘要，協助使用者快速掌握課程精華，大幅縮短課後整理時間。

b.收藏 AI 摘要

使用者可將已生成的 AI 摘要儲存至筆記模組，與其他課堂筆記統一管理，形成完整的個人知識資料庫。

(4)匯出音檔

使用者可將錄音音檔匯出至裝置，便於備份保存或在其他播放器中使用。

3.重點筆記

(1)上傳筆記

使用者可自行選擇筆記檔案上傳或新增空白筆記至系統，便於集中管理、編輯及後續使用。

(2)編輯筆記

使用者可對筆記內容進行自由編輯，支援加粗、斜體、字號調整、顏色標記及格式清除等多種文字格式設定。

(3)匯出文檔

使用者可將完成編輯的筆記匯出為文字檔案，便於分享或在外部應用程式中閱覽。

4.AI 伴讀功能

(1) AI 問答

使用者可針對課堂錄音或筆記內容向 AI 提問，AI 將依據指定資料進行深度語意檢索後回答，支援對內(限定筆記範圍)與對外(結合網路搜尋)兩種回答模式。

(2)生成單字卡

系統依據指定筆記內容提取關鍵詞並生成單字卡，使用者可逐張翻閱卡片進行快速記憶與自我測驗，並標記「已理解」或「待加強」，系統於完成後提供學習統計，有效強化記憶。

(3)生成測驗卷

AI 可依據使用者指定的筆記或逐字稿內容生成客製化測驗卷，使用者作答後系統即時標示正確與否並提供詳細解析，強化對課程重點的深度理解與長期記憶。

5.商城

(1)方案購買

使用者可依個人需求選購不同等級的儲存空間方案，以擴充音檔的雲端儲存容量。

(2)點數購買

使用者可選購不同的點數方案，用於解鎖 AI 摘要、生成單字卡及測驗卷等進階功能的使用次數。

(3)觀看廣告

使用者可透過觀看指定廣告免費獲取點數，每日可觀看次數有上限，為不願付費的使用者提供零成本使用 AI 功能的替代途徑。

(二)管理者端

1.帳號管理

負責管理與維護所有使用者及管理者的帳號資訊，包含帳號新增、刪除、權限設定及資料查詢等功能。

(1)使用者帳號管理

可查看所有使用者的名稱、ID、付費方案、空間限制、空間使用率以及新增使用者。

(2) 管理者帳號管理

查看所有管理者及最高權限管理者(Root)的名稱、ID、權限以及新增管理者與改變管理者權限。

2. 商城管理

(1) 點數管理

管理平台上架的點數商品，包含方案內容設定、定價調整及上下架狀態控管。

(2) 方案管理

管理平台提供的儲存空間升級方案，包含方案規格設定、有效期限及售價等項目的維護與更新。

(3) 交易管理

查閱與管理所有使用者的點數及方案交易紀錄，包含交易時間、商品、買家與金額等資訊，並支援關鍵字篩選查詢。

3. 營運數據管理

提供完整的營運數據儀表板，可即時查閱使用者人數、伺服器總用量、流通總點數、總營收及付費比例等關鍵指標，並以圖表形式視覺化呈現，支援營運決策制定。

4. 活動管理

(1) 活動設定

管理系統中所有需消耗點數的活動項目，包含活動代號、描述、扣點數量及輸入輸出成本的設定與調整。

(2) 點數消耗紀錄

查閱所有使用者的點數消耗流水帳，記錄消耗時間、活動項目、使用者及對應的點數與成本，支援時間範圍篩選，便於稽核與財務分析。

伍、系統特色

Rewinder 是一套深度整合錄音、智慧筆記與 AI 伴讀功能的聲音筆記軟體，專為學生課堂記錄及會議紀錄等高資訊密度應用情境而設計。有別於市面上僅提供錄音與基本轉錄功能的同類工具，本系統以「課中零干擾記錄」與「課後高效率複習」為兩大核心設計理念，透過多項智慧功能協同運作，大幅降低使用者的課後整理負擔，全面提升學習效率與知識內化品質。

一、即時重點標記功能

使用者可於錄音進行中隨時新增重點標記，並自訂標題、顏色與分類(如「考試重點」、「重要會議內容」等)。系統同步記錄各節點建立的精確時間戳，使用者於課後回放時可直接點擊標記跳轉至對應片段，無需逐段聆聽整份錄音，大幅壓縮資訊定位所需的時間，顯著提升重點查找效率。

二、AI 智慧摘要與重點整理

本系統串聯高精準度語音辨識引擎 (Groq Whisper) 與大型語言模型 (Google Gemini)，可將課堂錄音自動轉換為結構化逐字稿，並在此基礎上進一步提取關鍵論點、生成簡潔易懂的重點摘要，使課程核心內容得以清晰呈現。

有別於傳統錄音工具僅能提供原始逐字稿，本產品進一步協助使用者「整理與萃取知識」，大幅降低課後自行重整資訊的時間成本，使學習重心得以從繁瑣的記錄作業轉移至深度理解與內化，真正實現智慧學習輔助的目標。

三、錄音、筆記與搜尋整合

本系統以「聲音—文字—時間軸」三位一體的設計，實現錄音與逐字稿的雙向精準綁定。使用者可透過關鍵字全文搜尋迅速定位相關內容，點擊逐字稿中的任意段落即可跳轉至錄音對應的時間節點播放，聲音與文字之間的無縫切換使複習流程更加直觀高效。

相較於一般錄音工具僅能依賴時間軸線性查找，本系統提供多維度檢索方式，使課堂資訊得以被系統化管理，讓學習內容真正從「紀錄」轉化為「可隨時取用的知識資產」。

四、直覺化操作介面

本系統遵循簡潔易用的介面設計原則，以最少的操作步驟完成錄音、暫停、終止及重點標籤新增等核心功能，有效降低使用門檻。介面佈局清晰直觀，即使從未接觸類似工具的初次使用者亦能快速掌握操作流程，確保在課堂等時間緊迫的情境下不增加額外的認知負擔，全面提升使用體驗。

陸、系統發展環境

一、軟體

(一)作業系統

本專案以 Windows 11 及 macOS 作為主要開發平台，分別對應 Android 與 iOS 端的開發、模擬器測試及編譯環境需求。

(二)開發平台

使用者端採用 Android Studio 與 Visual Studio Code 作為主要開發工具，前者提供 Android 模擬器及完整的 Flutter 偵錯環境，後者則作為程式碼編輯與版本控制的主要介面；後端 API 伺服器同樣以 Visual Studio Code 進行開發。

(三)開發框架

使用者端採用 Flutter(版本 3.41.4)作為跨平台開發框架，以單一程式庫同時支援 iOS 與 Android 雙平台，確保兩端使用者介面與功能的一致性；後端 API 伺服器則採用 Python FastAPI 框架構建，提供高效能的非同步 API 服務。

(四)程式語言

前端使用者端以 Dart 語言開發，配合 Flutter 框架實現高效能的跨平台 UI 渲染；後端 API 伺服器採用 Python 開發，搭配 FastAPI 框架處理語音辨識呼叫、AI 推論及資料庫存取等核心業務邏輯。

(五)資料庫

本產品採用 Supabase 雲端平台所提供的 PostgreSQL 關聯式資料庫，統一儲存使用者帳號、音檔、逐字稿、筆記及向量嵌入等各類資料；並搭配 pgvector 擴充套件支援語意向量的高效索引與相似度查詢，為 AI 伴讀的 RAG 架構提供底層資料支撐。

表 14：資料庫配置

作業系統	Windows 11
開發平台	Android Studio 與 Visual Studio Code
開發框架	Flutter
程式語言	Dart 與 Python
資料庫	PostgreSQL

二、硬體

(一)電腦硬體設備

表 15：電腦硬體設備

作業系統	Microsoft Windows 11 專業版
處理器(CPU)	Intel(R) Core(TM) i7-9750H
顯示卡(GPU)	6 GB
記憶體	8,029 MB
硬碟	474 GB

(二)行動裝置

本系統為使用者能於行動裝置上順暢使用 App 之功能，需對使用裝置設定最低硬體與作業系統版本之規範，以確保系統穩定性與良好使用體驗。

本產品最低支援之行動裝置規格如下：

- Android 系統需為 Android 5.0 (API Level 21)以上版本。
- iOS 系統需為 iOS 12 以上版本，且裝置需搭載 Apple A12 或更新版本之處理器。

低於此規格將導致應用程式可能無法正常安裝或執行，並容易出現效能不足、系統相容性錯誤、功能異常或閃退等問題，進而影響使用者體驗與系統穩定性。

三、網路架構

本系統採用 Client-Server 架構。使用者端(App)作為主要操作介面，負責錄音擷取、音檔瀏覽、筆記管理及 AI 伴讀互動等功能；伺服器端則集中處理帳號驗證、音檔上傳、語音辨識轉換、AI 問答推論及單字卡與測驗卷生成等核心運算，所有資料統一存取於 Supabase 雲端資料庫，確保資料的即時同步與安全性。

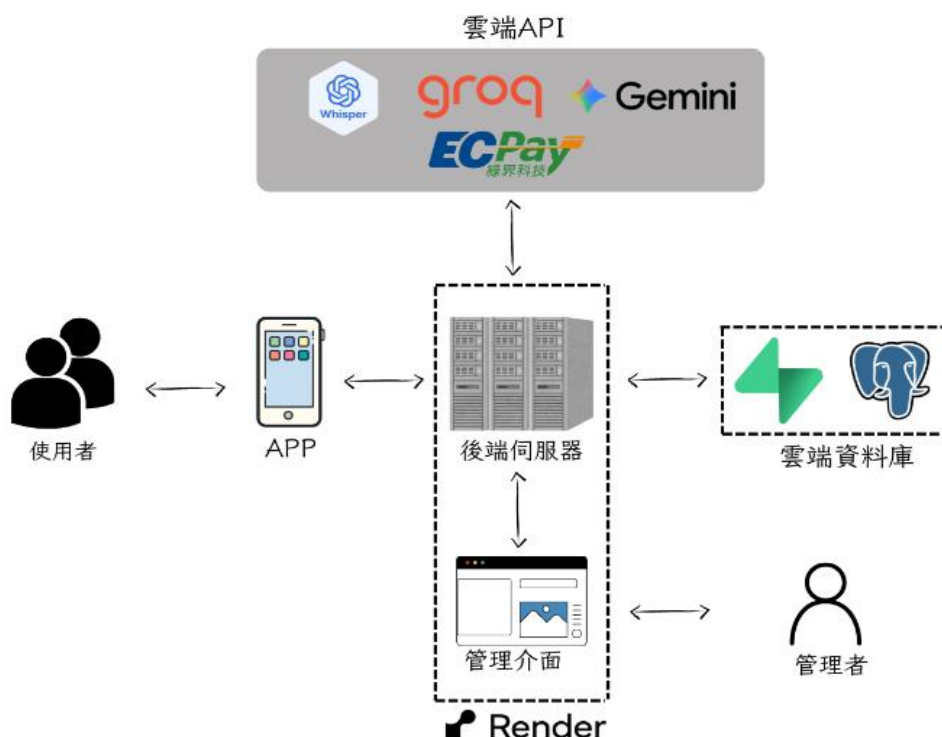


圖 19：網路架構圖

柒、系統測試

一、測試計畫

(一)測試目的

本次測試旨在全面驗證系統各功能模組整合後的運作完整性，重點是檢驗管理端網頁與使用者端 App 之間的資料同步準確性，確保雙端資料保持高度一致性與系統整體穩定性，進而提升使用者與管理者的操作體驗與使用信心。

(二)測試方法

所有測試案例均模擬真實使用情境，依據功能特性交互採用黑箱測試(Black-box Testing)與白箱測試(White-box Testing)。黑箱測試著重從使用者視角驗證功能輸入輸出的正確性；白箱測試則聚焦於程式碼邏輯與內部流程的正確執行，兩者相輔相成，確保測試覆蓋率與完整性。

管理端網頁：本團隊依據系統設計的操作角色層級(普通管理者與最高權限管理者 Root)分別進行功能測試，涵蓋各角色的權限邊界與越權防禦機制。測試編號依權限級別分類：「M」代表普通管理者與 Root 均可操作的大眾管理功能測試項目；「R」則代表 Root 專屬功能及越權存取防禦的測試項目，以確保系統權限隔離的嚴謹性。

使用者端 App：本團隊模擬使用者首次使用的操作流程，以 End-to-End 的方式依序執行各項使用者功能測試，系統性地驗證各功能是否存在設計疏漏或流程中斷。使用者端測試項目統一以「U」作為測試編號前綴，便於識別與追蹤。

(三)測試環境

所有測試案例均於穩定的 Wi-Fi 連網環境下執行，確保網路因素不干擾測試結果的判讀。雙端測試設備配置如下：

管理端網頁：使用桌上型電腦/筆記型電腦，透過 Chrome 瀏覽器進行連線測試。

使用者端 App：使用 Android 行動裝置進行實際功能操作測試。

(四)測試時程

本次系統測試執行期間為 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 30 日，歷時約五週，依功能模組逐步完成管理端與使用者端的整合測試。

二、整合測試案例

(一)管理端系統測試

表 16：管理端大眾管理功能測試項目總覽

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
M01-1	登入功能	黑箱	輸入正確帳號密碼	成功跳轉至首頁
M01-2	忘記密碼彈窗功能	黑箱	點擊「忘記密碼？」連結。	畫面應正確跳出彈窗，並提示使用者輸入電子信箱。
M01-3	忘記密碼信件發送	白箱/ 黑箱	於忘記密碼彈窗中輸入已註冊的信箱並點擊送出。	使用者信箱應在 3 分鐘內收到重設密碼連結信件。
M01-4	重設密碼網頁	黑箱	點擊重設密碼信件的連結	可成功跳轉至重設密碼的網頁
M01-5	重設密碼功能	黑箱	輸入註冊時使用的電子信箱	顯示重設密碼的彈窗，且儲存後可用新密碼登入
M02-1	查看帳號資訊	黑箱	點擊  後，點擊「帳號」	跳出帳號資訊彈窗
M02-2	空間校正	白箱	點擊  →系統維護→空間校正	網頁跳出提示訊息「校正完成」；後端控制台(Log)印出校正完畢紀錄，且 Supabase 資料庫中的空間數據更新至正確數值
M02-3	清理無主檔	白箱	點擊  →系統維護→清理無主檔	網頁跳出提示訊息「掃描完成」；後端 Log 顯示清理機制成功觸發，且實際檢視 Supabase Storage，未被關聯的異常檔案確實被刪除
M02-4	登出功能	黑箱	點擊  →登出	跳轉至登入頁，並且返回上一頁不會自動登入
M03-1	搜尋使用者帳號	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的使用者的名稱	列表將篩選至只剩下該使用者

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
M03-2	搜尋使用者 ID	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的使用者的 ID	列表將篩選至只剩下該使用者
M04-1	搜尋管理者帳號	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的管理者的名稱	列表將篩選至只剩下該管理者
M04-2	搜尋管理者 ID	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的管理者的 ID	列表將篩選至只剩下該管理者
M04-3	搜尋管理者權限	黑箱	在搜尋框輸入 root	列表將篩選至只剩下最高權限管理者
M05-1	編輯付費方案內容	黑箱	點擊✎按鈕，進入編輯模式後修改方案內容，並點選💾按鈕儲存	儲存後卡片將展示修改後的內容
M05-2	新增付費方案內容	黑箱	點擊✎按鈕，進入編輯模式後，點選➕按鈕新增方案，輸入方案名稱、描述、價格後儲存	儲存後卡片將展示修改後的內容
M05-3	移除新增付費方案內容	黑箱	點選➕按鈕新增方案，並點擊 x 移除新增的方案	新增的方案將被移除
M05-4	搜尋付費方案	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的方案名稱	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果
M06-1	編輯點數方案內容	黑箱	點擊✎按鈕，進入編輯模式後修改方案內容，並點選💾按鈕儲存	儲存後卡片將展示修改後的內容
M06-2	新增點數方案內容	黑箱	點擊✎按鈕，進入編輯模式後，點選➕按鈕新增方案，輸入方案名稱、描述、價格後儲存	儲存後卡片將展示修改後的內容

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
M06-3	移除新增點數方案內容	黑箱	點擊 $+$ 按鈕新增方案，再點擊 $\times$ 移除新增的點數方案	新增的點數方案將被移除
M06-4	搜尋點數方案	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的方案名稱	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果
M07-1	搜尋交易紀錄	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的商品、使用者關鍵字	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果
M07-2	篩選交易紀錄	黑箱	在右上方選取時間，篩選出該時間段的交易紀錄	列表將篩選至只剩該時間段的結果
M08-1	搜尋點數消耗紀錄	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的活動項目、使用者關鍵字	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果
M08-2	篩選點數消耗紀錄	黑箱	在右上方選取時間，篩選出該時間段的點數消耗紀錄	列表將篩選至只剩該時間段的結果
M09-1	查看數據統計	黑箱	在首頁點擊「營運數據」按鈕	顯示使用者人數、伺服器總用量、流通總點數、總營收和付費比例、購買點數數量
M10-1	編輯活動資訊	黑箱	點擊✎按鈕，進入編輯模式後修改活動內容，並點選💾按鈕儲存	儲存後卡片將展示修改後的內容
M10-2	新增活動方案內容	黑箱	點擊✎按鈕，進入編輯模式後，點選 $+$ 按鈕新增活動方案，輸入活動方案、活動描述、扣點、輸入成本輸出成本後儲存	儲存後卡片將展示修改後的內容
M10-3	搜尋活動方案	黑箱	在搜尋框輸入想搜尋的活動描述	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果

表 17：管理端最高權限管理者專屬功能測試項目總覽

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
R01-1	root 新增使用者帳號	黑箱	點擊  後，輸入帳號資料	使用者列表出現該名新增的使用者
R01-2	root 刪除使用者帳號	黑箱	選中想刪除的使用者，點擊  ，確認刪除該使用者	跳出訊息「使用者...已被系統抹除」，並且使用者列表不再顯示該使用者
R01-3	root 新增管理者帳號	黑箱	點擊  後，輸入帳號資料，「指定身分」選擇「管理者」	管理者列表出現該名新增的管理者
R01-4	root 新增 root 帳號	黑箱	點擊  後，輸入帳號資料，「指定身分」選擇「最高管理員」	管理者列表出現該名新增的管理者，且該管理者旁出現下標[root]
R01-5	root 調整普通管理者為 root	黑箱	選中普通管理者帳號，點擊  升為 root	該管理者旁出現下標[root]
R01-6	root 調整 root 為普通管理者	黑箱	選中 root，點擊  降為普通管理者	該管理者未出現下標[root]
R01-7	root 刪除 root	黑箱	選中要刪除的 root 帳號，點擊  刪除	管理者列表不再顯示該管理者
R01-8	root 刪除普通管理者	黑箱	選中要刪除的普通管理者帳號，點擊  刪除	管理者列表不再顯示該管理者

(二)使用者端系統測試

表 18：使用者端測試項目總覽

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
U01-1	註冊時，審核輸入資料的格式	黑箱	依序測試輸入正確及錯誤的資料格式，確認是否進到下一步驗證或跳通知	正確應正常進入下一步，錯誤則跳出錯誤提醒通知
U01-2	註冊驗證碼郵件	白箱	按下下一步按鈕後，確認是否有收到驗證郵件	使用者信箱應在 3 分鐘內收到驗證碼信件
U01-3	重新發送驗證碼按鈕	白箱	按下重新發送驗證碼按鈕是否收到第二封驗證信	使用者信箱再次收到驗證信件
U01-4	註冊驗證碼是否正確作用	黑箱	輸入驗證碼後是否成功完成註冊	驗證後即完成帳號註冊
U02-1	登入功能	黑箱	輸入帳號密碼後點擊登入按鈕	成功登入並跳轉至錄音介面
U02-2	忘記密碼介面功能	黑箱	點擊忘記密碼按鈕	畫面應正確跳出彈窗，並提示使用者輸入電子信箱
U02-3	忘記密碼信件發送	白箱	輸入電子信箱後，打開該信箱確認是否收到信件	使用者信箱應在 3 分鐘內收到重設密碼郵件
U02-4	重設密碼介面	黑箱	點擊郵件中連結，應自動跳轉回程式並開啟重設密碼介面	成功跳轉至重設密碼的介面
U02-5	重設密碼功能	黑箱	連續輸入兩次一樣的密碼完成重設，並用新密碼進行登入操作	顯示重設密碼的介面，且確認後可用新密碼登入

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
U03-1	音檔介面	黑箱	開啟音檔介面時，應自動刷新出用戶擁有的音檔	正確顯示所有擁有的音檔
U03-2	錄音基礎功能	黑箱	按下錄製鈕確認可正常錄音，錄製中按下暫停重啟與中止錄音按鍵可正確作用	成功開始錄音，且錄製時暫停重啟與中止錄音按鍵可正確作用
U03-3	放棄錄製功能	黑箱	錄製時按下按鈕，可放棄錄音	終止錄音中的音檔且不存檔
U03-4	儲存錄音防呆機制	黑箱	按下終止鈕後自動暫停錄音，若點擊確認即儲存該音檔，點擊取消則繼續錄音	點擊確認：音檔應出現在列表中 點擊取消：繼續錄音
U03-5	重點標記功能	黑箱	按下重點標記鈕後，應出現標記功能面表，自定義後按下確認即完成標記	完成一次重點標記。
U03-6	標記紀錄清單	黑箱	點擊標記清單按鈕，會出現截至此時已做過的標記列表	正確顯示已做過的標記清單
U03-7	音檔搜尋	黑箱	在搜尋欄輸入關鍵字詞，可查找出包含該字詞的音檔或顯示無結果	清單僅顯示包含輸入之關鍵字詞的音檔，無則顯示查無結果
U03-8	新增音檔	黑箱	按下上傳後可自選音檔上傳至軟體	音檔正確上傳並顯示
U03-9	新增文件夾功能	黑箱	可新增文件夾，並移動音檔進入該文件夾	文件夾應正確新增，且移動之音檔成功出現在目標位置
U03-10	編輯標籤類別	黑箱	可對標籤類別做新增、刪除、更名與代表顏色修改	修改結果成功顯示，且不應影響該類別下之標籤內容
U03-11	音檔管理	黑箱	可多選音檔進行音檔或逐字稿匯出、歸檔和刪除等動作	匯出的檔案應正確出現在裝置內；歸檔與刪除之結果應正確更新並顯示
U04-1	音檔詳情	黑箱	點擊並進入該音檔的介面	自動從頭播放音檔，且可以看到音檔逐字稿等資料

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
U04-2	音檔詳情介面基礎功能	黑箱	可自由調整進度條，且可暫停、標記、改變速度以及快轉至下個音檔	播放中之音檔應跟隨操作內容正確變化
U04-3	匯出功能	黑箱	可自選匯出該檔案之原始音檔或逐字稿	正確匯出音檔或逐字稿至裝置
U04-4	刪除功能	黑箱	可刪除所在之音檔	音檔被確實刪除
U04-5	逐字稿	白箱	上傳或錄製完成後自動生成並根據內容分段，正確顯示並實現分段跳轉等功能	應自動生成且正確顯示：各分段應顯示對應時間，且點擊時自動跳轉至該時間點
U04-6	逐字稿搜尋	黑箱	輸入內容，及時搜尋出包括符合要求之內容的逐字稿	正確顯示篩選清單與關鍵字詞高亮
U04-7	標記清單	黑箱	切換至該介面可檢視對該音檔做的所有標記，且點擊時可跳轉到對應時間	標記正確列出且可編輯，點擊後可正確跳轉
U05-1	AI 摘要	白箱	按下按鈕後，根據逐字稿內容生成摘要	按下後正確跳出扣點提示，且能正確生成摘要
U05-2	摘要轉筆記	黑箱	按下按鈕後，將摘要轉換成一份新筆記並儲存	正確轉換並在筆記區顯示，原先的摘要亦應保存
U06-1	重點筆記	黑箱	開啟介面即可看見筆記清單	正確顯示所有擁有的筆記
U06-2	筆記搜尋	黑箱	輸入關鍵字詞可搜尋到對應的筆記名字或內容	顯示包含輸入之關鍵字詞的筆記，無則顯示查無結果
U06-3	新增筆記	黑箱	選擇匯入儲存在本機的文檔或新增空白筆記，筆記亦可能由逐字稿轉成	正確顯示由逐字稿生成、新增或上傳的筆記
U06-4	新增資料夾	黑箱	點擊新增文件夾，並可移動筆記進入該文件夾	文件夾應正確新增，移動之檔案也應正確顯示於目的地
U06-5	文檔管理	黑箱	可多選文檔，並做匯出、歸檔和刪除動作	應正確匯出至裝置，且歸檔與刪除應正確顯示
U07-1	筆記詳情	黑箱	可讀取筆記內容並顯示	筆記內容正確顯示

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
U07-2	筆記匯出	黑箱	點擊可匯出筆記	筆記正確匯出至裝置
U07-3	筆記編輯	黑箱	可自由編輯筆記內容，如加粗、斜體、改字號、改顏色和清除格式	編輯之各類操作正確作用於筆記內容中
U08-1	AI 伴讀聊天室	黑箱	可與 AI 對話，並選擇僅限以筆記內容進行回答或者可對外搜尋資料進行補充答覆	正確依照指定內容進行回答
U08-2	新增對話與查看歷史紀錄	黑箱	開啟新的與 AI 對話框，打開測邊欄可看到過往建立的對話聊天室及曾生成的單字卡和測驗卷	依指令開啟指定聊天窗，且歷史對話內容與曾生成的單字卡與測驗卷應能正確顯示
U08-3	生成資料源選擇	黑箱	選擇要進行 AI 對話、生成單字卡和測驗卷的資料	可供選擇的資料源應正確顯示於清單
U08-4	單字卡生成	黑箱	可根據選擇的資料生成單字卡	根據資料生成單字卡
U08-5	測驗卷生成	黑箱	可根據選擇的資料生成測驗卷	根據資料生成測驗卷
U09-1	個人設定介面	黑箱	可查看個人資料、點數與雲端空間	資料應正確顯示
U09-2	更改頭像或名稱	黑箱	可上傳頭像與自訂名稱	頭像圖片與自訂之名稱正確顯示
U09-3	修改密碼	黑箱	點擊按鈕後跳出更改密碼彈窗，輸入現密碼完成驗證，而後再輸入新密碼，確認後儲存	密碼驗證是否正確，新密碼是否正確儲存
U09-4	更換主題色調	黑箱	可自行選擇主題顏色	選擇之顏色即刻作用於程式各介面
U09-5	帳號登出	黑箱	登出帳號，並回到登入與註冊介面	登出帳號並跳轉

測試編號	測試項目	測試類別	操作內容	預期結果
U09-6	註銷帳號	黑箱	完成註銷帳號，並回到登入與註冊介面	註銷帳號並跳轉至登入或註冊介面
U10-1	系統商城介面	黑箱	顯示廣告、點數與空間方案	正確顯示各項上架商品
U10-2	廣告換點數	黑箱	可觀看廣告獲得免費點數	正確計算點數與載入廣告
U10-3	點數購買	黑箱	可購買點數並獲取相對應的點數，買完後跳轉回商城介面	正確計算點數與跳轉
U10-4	方案購買	黑箱	可購買空間並獲取相對應的空間擴充，買完後跳轉回商城介面	正確計算空間量與跳轉

三、測試結果

(一)管理端網頁

表 19：測試結果—管理端網頁(大眾管理功能)

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
M01-1	2026/5/12	登入功能	成功跳轉至首頁	✓通過		
M01-2	2026/5/12	忘記密碼彈窗功能	畫面應正確跳出彈窗，並提示使用者輸入電子信箱。	✓通過		
M01-3	2026/5/12	忘記密碼信件發送	使用者信箱應在 3 分鐘內收到重設密碼	✓通過		
M01-4	2026/5/12	重設密碼網頁	可成功跳轉至重設密碼的網頁	✗不通過	點擊電子郵件的連結後，網站空白沒有內容	成功修改程式邏輯，點擊郵件連結可跳轉至重設密碼頁面

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
M01-5	2026/5/12	重設密碼功能	顯示重設密碼的彈窗，且儲存後可用新密碼登入	✗不通過	連不上重設密碼網站，因此無法重設密碼	重設密碼更新成功，可以回到登入介面，使用新密碼登入
M02-1	2026/5/12	查看帳號資訊	跳出帳號資訊彈窗	✓通過		
M02-2	2026/5/12	空間校正	網頁跳出提示訊息「校正完成」；後端控制台(Log)印出校正完畢紀錄，且 Supabase 資料庫中的空間數據更新至正確數值	✓通過		
M02-3	2026/5/12	清理無主檔	網頁跳出提示訊息「掃描完成」；後端 Log 顯示清理機制成功觸發，且實際檢視 Supabase Storage，未被關聯的異常檔案確實被刪除	✓通過		
M02-4	2026/5/12	登出功能	跳轉至登入頁，並且返回上一頁不會自動登入	✓通過		
M03-1	2026/5/12	搜尋使用者帳號	列表將篩選至只剩下該使用者	✓通過		
M03-2	2026/5/12	搜尋使用者 ID	列表將篩選至只剩下該使用者	✓通過		
M04-1	2026/5/12	搜尋管理者帳號	列表將篩選至只剩下該管理者	✓通過		
M04-2	2026/5/12	搜尋管理者 ID	列表將篩選至只剩下該管理者	✓通過		

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
M04-3	2026/5/12	搜尋管理者權限	列表將篩選至只剩下最高權限管理者	✓通過		
M05-1	2026/5/12	編輯付費方案內容	儲存後卡片將展示修改後的內容	✓通過		
M05-2	2026/5/12	新增付費方案內容	儲存後卡片將展示修改後的內容	✓通過		
M05-3	2026/5/30	移除新增付費方案內容	新增的方案將被移除	✓通過		
M05-4	2026/5/12	搜尋付費方案	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果	✓通過		
M06-1	2026/5/12	編輯點數方案內容	儲存後卡片將展示修改後的內容	△建議改進	與後端對比後，發現少讀取一項資料	已增加對於「有效時間」之讀取
M06-2	2026/5/12	新增點數方案內容	儲存後卡片將展示修改後的內容	✓通過		
M06-3	2026/5/30	移除新增點數方案內容	新增的點數方案將被移除	✓通過		

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
M06-4	2026/5/12	搜尋點數方案	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果	△建議改進	「看廣告獲得點數」和其他需使用者付費購買的點數方案混在一起不合適	已使用頁籤分類，將「看廣告獲得點數」與其他點數方案分離
M07-1	2026/5/12	搜尋交易紀錄	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果	✓通過		
M07-2	2026/5/30	篩選交易紀錄	列表將篩選至只剩該時間段的結果	✓通過		
M08-1	2026/5/12	搜尋點數消耗紀錄	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果	✓通過		
M08-2	2026/5/30	篩選點數消耗紀錄	列表將篩選至只剩該時間段的結果	✓通過		
M09-1	2026/5/12	查看數據統計	顯示使用者人數、伺服器總用量、流通總點數、總營收和付費比例、購買點數數量	✓通過		
M10-1	2026/5/12	編輯活動資訊	儲存後卡片將展示修改後的內容	✓通過		
M10-2	2026/5/12	新增活動方案內容	儲存後卡片將展示修改後的內容	✓通過		
M10-3	2026/5/12	搜尋活動方案	列表將篩選至只剩包含搜尋關鍵字的結果	✓通過		

表 20：測試結果—管理端網頁(root 特權功能)

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
R01-1	2026/5/12	root 新增使用者帳號	使用者列表出現該名新增的使用者	✓通過		
R01-2	2026/5/12	root 刪除使用者帳號	跳出訊息「使用者...已被系統抹除」，並且使用者列表不再顯示該使用者	✓通過		
R01-3	2026/5/12	root 新增管理者帳號	管理者列表出現該名新增的管理者	✓通過		
R01-4	2026/5/12	root 新增 root 帳號	管理者列表出現該名新增的管理者，且該管理者旁出現下標[root]	✓通過		
R01-5	2026/5/12	root 調整普通管理者為 root	該管理者旁出現下標[root]	△建議改進	root 選中普通管理者後，點擊降級按鈕後反而升級成 Root，請修改按鈕依選中對象改變。	已調整。升降級按鈕會對應不同身分，root 顯示降級圖示，一般管理者則顯示升級圖示。
R01-6	2026/5/12	root 調整 root 為普通管理者	該管理者未出現下標[root]	✓通過		
R01-7	2026/5/12	root 刪除 root	管理者列表不再顯示該管理者	✓通過		
R01-8	2026/5/12	root 刪除普通管理者	管理者列表不再顯示該管理者	✓通過		

(二)使用者端軟體

表 21：測試結果—使用者端軟體

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
U01-1	2026/5/17	註冊時，審核輸入資料的格式	正確應正常進入下一步，錯誤則跳出錯誤提醒通知	✓通過		
U01-2	2026/5/17	註冊驗證碼郵件	使用者信箱應在 3 分鐘內收到驗證碼郵件	✓通過		
U01-3	2026/5/17	重新發送驗證碼按鈕	使用者信箱再次收到驗證信件	✓通過		
U01-4	2026/5/17	註冊驗證碼是否正確作用	驗證後即完成帳號註冊	✓通過		
U02-1	2026/5/17	登入功能	成功登入並跳轉至錄音介面	✓通過		
U02-2	2026/5/17	忘記密碼介面功能	畫面應正確跳出彈窗，並提示使用者輸入電子信箱	✓通過		
U02-3	2026/5/17	忘記密碼信件發送	使用者信箱應在 3 分鐘內收到重設密碼郵件	✓通過		
U02-4	2026/5/17	重設密碼介面	成功跳轉至重設密碼的介面	✓通過		
U02-5	2026/5/17	重設密碼功能	顯示重設密碼的介面，且確認後可用新密碼登入	✓通過		

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
U03-1	2026/5/17	音檔介面	正確顯示所有擁有的音檔	✓通過		
U03-2	2026/5/17	錄音基礎功能	成功開始錄音，且錄製時暫停重啟與中止錄音按鍵可正確作用	✓通過		
U03-3	2026/5/17	放棄錄製功能	終止錄音中的音檔且不存檔	✓通過		
U03-4	2026/5/17	儲存錄音防呆機制	點擊確認：音檔應出現在列表中 點擊取消：繼續錄音	✓通過		
U03-5	2026/5/17	重點標記功能	完成一次重點標記	✓通過		
U03-6	2026/5/17	標記紀錄清單	正確顯示已做過的標記清單	✓通過		
U03-7	2026/5/17	音檔搜尋	清單僅顯示包含輸入之關鍵字詞的音檔，無則顯示查無結果	✓通過		
U03-8	2026/5/17	新增音檔	音檔正確上傳並顯示	✓通過		
U03-9	2026/5/17	新增文件夾功能	文件夾應正確新增，且移動之音檔成功出現在目標位置	✓通過		
U03-10	2026/5/17	編輯標籤類別功能	修改結果成功顯示，且不應影響該類別下之標籤內容	✓通過		
U03-11	2026/5/17	音檔管理功能	匯出的檔案應正確出現在裝置內；歸檔與刪除之結果應正確更新並顯示	✓通過		

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
U04-1	2026/5/17	音檔詳情	自動從頭播放音檔，且可以看到音檔逐字稿等資料	✓通過		
U04-2	2026/5/17	音檔詳情介面基礎功能	播放中之音檔應跟隨操作內容正確變化	✓通過		
U04-3	2026/5/17	匯出功能	正確匯出音檔或逐字稿至裝置	✓通過		
U04-4	2026/5/17	刪除功能	音檔被確實刪除	✓通過		
U04-5	2026/5/17	逐字稿	應自動生成且正確顯示：各分段應顯示對應時間，且點擊時自動跳轉至該時間點	✓通過		
U04-6	2026/5/17	逐字稿搜尋	正確顯示篩選清單與關鍵字詞高亮	✓通過		
U04-7	2026/5/17	標記清單	標記正確列出且可編輯，點擊後可正確跳轉	✓通過		
U05-1	2026/5/17	AI 摘要	按下後正確跳出扣點提示，且能正確生成摘要	✓通過		
U05-2	2026/5/17	摘要轉筆記	正確轉換並在筆記區顯示，原先的摘要亦應保存	✓通過		
U06-1	2026/5/17	重點筆記	正確顯示所有擁有的筆記	✓通過		
U06-2	2026/5/17	筆記搜尋	顯示包含輸入之關鍵字詞的筆記，無則顯示查無結果	✓通過		
U06-3	2026/5/17	新增筆記	正確顯示由逐字稿生成、新增或上傳的筆記	△建議改進	筆記介面與音檔管理的名字不一樣	以把筆記介面修改成筆記管理

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
U06-4	2026/5/17	新增資料夾	文件夾應正確新增，移動之檔案也應正確顯示於目的地	✓通過		
U06-5	2026/5/17	文檔管理	應正確匯出至裝置，且歸檔與刪除應正確顯示	✓通過		
U07-1	2026/5/17	筆記詳情	內容是否正確顯示	✓通過		
U07-2	2026/5/17	筆記匯出	筆記是否正確匯出至裝置	✓通過		
U07-3	2026/5/17	筆記編輯	編輯之各類操作是否正確作用於筆記內容中	✓通過		
U08-1	2026/5/17	AI 伴讀聊天室	是否正確依照指定內容進行回答	✓通過		
U08-2	2026/5/17	新增對話與查看歷史紀錄	是否正確開啟指定聊天窗，且歷史對話內容與曾生成的單字卡與測驗卷應能正確顯示	✓通過		
U08-3	2026/5/17	生成資料源選擇	可供選擇的資料源是否正確顯示於清單	✓通過		
U08-4	2026/5/17	單字卡生成	是否正確根據資料生成單字卡	✓通過		
U08-5	2026/5/17	測驗卷生成	是否正確根據資料生成測驗卷	✓通過		
U09-1	2026/5/17	個人設定介面	資料應正確顯示	✓通過		

測試編號	測試日期	測試項目	預期結果	測試結果	異常情況說明	修正狀況
U09-2	2026/5/17	更改頭像或名稱	頭像圖片與自訂之名稱正確顯示	✓通過		
U09-3	2026/5/17	修改密碼	密碼驗證是否正確，新密碼是否正確儲存	✓通過		
U09-4	2026/5/17	更換主題色調	選擇之顏色即刻作用於程式各介面	✓通過		
U09-5	2026/5/17	帳號登出	登出帳號並跳轉	✓通過		
U09-6	2026/5/17	註銷帳號	註銷帳號並跳轉至登入或註冊介面	✓通過		
U10-1	2026/5/17	系統商城介面	正確顯示各項上架商品	✓通過		
U10-2	2026/5/17	廣告換點數	正確計算點數與載入廣告	✓通過		
U10-3	2026/5/17	點數購買	正確計算點數與跳轉	✓通過		
U10-4	2026/5/17	方案購買	正確計算空間量與跳轉	✓通過		

捌、專題貢獻

一、研究貢獻

本專題以大學生課堂學習情境為研究背景，系統性探討學生在高資訊密度授課環境中所面臨的核心困境——授課節奏偏快導致關鍵資訊遺漏，以及同時兼顧聆聽、理解與書寫所造成的認知負荷過重。為有效回應上述問題，本專題融合語音辨識與生成式 AI 技術，開發一套功能高度整合的智慧學習輔助系統，涵蓋錄音轉逐字稿、即時重點標記、AI 重點摘要、AI 互動問答、單字卡生成及測驗卷生成等核心功能，協助學生大幅提升課堂內容的整理效率與知識吸收品質。

在學術貢獻層面，本系統的設計架構與實作經驗可作為教育科技領域後續研究與系統開發的具體參考範例，尤其在語音辨識結合 RAG (檢索增強生成) 架構的課堂輔助應用上，具有一定的探索與示範價值。整體而言，本專題不僅有助於縮短學習過程中的資訊落差，更能精簡課後複習流程，促進學生從被動記錄轉向主動理解，進而全面提升自主學習能力與整體學習成效。

二、實務貢獻

本專題整合錄音轉逐字稿、即時重點標記、AI 重點摘要、AI 互動問答、單字卡生成及測驗卷生成等多元功能，為大學生開發一套一站式智慧學習輔助軟體。有別於以往學生須在錄音工具與筆記軟體之間反覆切換的操作模式，本軟體將完整的學習流程整合於單一介面，有效降低工具切換的認知摩擦，提升課堂資訊擷取效率與課後複習的流暢度。

在設計層面，本軟體特別針對大學生面對高密度知識輸入時的實際痛點，導入 RAG (Retrieval-Augmented Generation, 檢索增強生成) 技術，使 AI 問答功能得以依據使用者的個人筆記內容進行語意檢索與精準回覆，讓學生在課後遺忘授課細節時，能快速提問並定位相關重點，顯著提升複習效率。此外，AI 生成測驗卷與單字卡的功能，大幅節省學生在備考期間手動歸納重點的時間成本，使學習準備工作更加系統化與高效。

展望未來，本軟體除可持續推廣至全國各大專院校外，其應用場域亦可延伸至職場進修、專業會議紀錄及其他資訊密集型情境，進一步擴大學習與知識管理的效益。本團隊將持續蒐集使用者的實際操作回饋，累積實務改善經驗，不斷改善系統功能與使用體驗，確保產品貼近真實需求並維持長期競爭力。

玖、參考文獻

1. Cloudflare。 (n.d.)。什麼是向量資料庫？。Cloudflare 學習中心。
<https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/ai/what-is-vector-database/>
2. Google。 (n.d.)。 Gemini。 Gemini 官網。
<https://gemini.google/tw/about/?hl=zh-TW>
3. Google Cloud。 (n.d.)。文字轉語音。Google Cloud 文件。
<https://cloud.google.com/text-to-speech/docs?hl=zh-tw>
4. Howard。 (2025, February 20)。廣告預算怎麼抓？4 步驟快速估計，掌握預算安排的正確思維。好野狼。
<https://marketing.richman.tw/blog/how-to-arrange-advertising-costs-for-smes/>
5. iKala。 (2024, June 20)。生成式 AI 的最佳利器：RAG 檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation) 技術詳解。iKala Blog。
<https://ikala.ai/zh-tw/blog/ai-technology/rag-intro/>
6. iThome。 (n.d.)。2024 iThome 鐵人賽：淺談 LLM 應用開發新方向：大型語言模型的 Agent 化。iThome。
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10366441>
7. iThome。 (n.d.)。理解 Database - 資料庫是什麼？。iThome。
<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10338066>
8. Logto。 (2024, May 3)。Supabase AI 限制與優勢詳解：用 PostgreSQL 搭建屬於你的向量資料庫。Logto Blog。
<https://blog.logto.io/zh-TW/supabase-ai-limitation>
9. Lucien lai (cio, pintech co., ltd.)。 (2023, July 31)。App 上架費用說明：iOS 與 Android 開發者帳號費用、年費與隱藏成本整理。品科技軟體開發。
[https://www.pintech.com.tw/tw/article/432/app-upload-fee-taiwan-complete-analysis#:~:text=Table_title:%20%E5%B8%B3%E8%99%9F%E8%B2%BB%EF%BC%9AApple%20vs.%20Google%20%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%8B%86%E8%A7%A3%20Table_content:%20header:,%7C%20Google%20Play%20\(Android\):%20%E8%B7%9FApple%20%E4%B8%80%E6%A8%A3%EF%BC%8C%E7%94%A8%E4%BE%86%E9%A9%97%E8%AD%89%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%98%AF%E5%90%88%E6%B3%95%E5%AD%98%E5%9C%A8%E7%9A%84%E3%80%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%98%AF%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%9A%84%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%BD%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%80%E6%AC%A1%EF%BC%8C%E5%85%A9%E9%82%8A%E9%83%BD%E8%83%BD%E7%94%A8%E3%80%82%20%7C](https://www.pintech.com.tw/tw/article/432/app-upload-fee-taiwan-complete-analysis#:~:text=Table_title:%20%E5%B8%B3%E8%99%9F%E8%B2%BB%EF%BC%9AApple%20vs.%20Google%20%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%8B%86%E8%A7%A3%20Table_content:%20header:,%7C%20Google%20Play%20(Android):%20%E8%B7%9FApple%20%E4%B8%80%E6%A8%A3%EF%BC%8C%E7%94%A8%E4%BE%86%E9%A9%97%E8%AD%89%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%98%AF%E5%90%88%E6%B3%95%E5%AD%98%E5%9C%A8%E7%9A%84%E3%80%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%98%AF%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%9A%84%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%BD%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%80%E6%AC%A1%EF%BC%8C%E5%85%A9%E9%82%8A%E9%83%BD%E8%83%BD%E7%94%A8%E3%80%82%20%7C)

10. iThome。 (n.d.)。 AI Agent 未來趨勢解析。 iThome。
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10377611>
11. OpenAI。 (n.d.)。 ChatGPT。 OpenAI 官網。<https://openai.com/zh-Hant/index/chatgpt/>
12. 台灣自來水公司。(2023, July 31)。項目別、每戶每月水費、每人每月水費、每戶家庭每年水費占消費支出。自來水全球資訊網。
<https://www.water.gov.tw/opendata/billdata.csv>
13. 台灣計算語言學學會。(2020, October)。文件中的文字偵測與辨識 (Text Detection and Recognition in Document)。中華民國計算語言學學會第二十二屆研討會論文集。
<https://www.aclclp.org.tw/rocling/2020/1002.pdf>
14. 台灣電力公司。(2025, November 20)。電價知識專區。台灣電力公司。<https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2388/2389/10733/normalPost>
15. 李政雄。(2024, November)。探討消費者對行動支付的偏好-以 LINE PAY、APPLE PAY、TAIWAN PAY 為例。
<https://chihleeir.chihlee.edu.tw/bitstream/310993300Q/3653/2/%E6%8E%A2%E8%A8%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%B0%8D%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%94%AF%E4%BB%98%E7%9A%84%E5%81%8F%E5%A5%BD%E2%80%93%E4%BB%A5+LINE+PAY%E3%80%81APPLE+PAY%E3%80%81.pdf>
16. 和吉家行銷。(n.d.)。廣告費用怎麼抓？一次了解 FB 廣告、IG 廣告與 Google 廣告優缺點！。和吉家行銷。<https://harmony.tw/marketing-ads/>
17. 品科技軟體開發。(2023, July 22)。App 維護費用怎麼算？影響成本的 5 大關鍵因素與預算規劃重點。品科技軟體開發。
<https://www.pintech.com.tw/tw/article/215/app-maintenance-cost-details#:~:text=%E5%9C%A8%E5%8F%B0%E7%81%A3%EF%BC%8C%E4%B8%80%E5%80%8BApp%20%E5%B0%88%E6%A1%88,%E5%8D%83%E5%88%B0%E4%B8%8A%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83%E3%80%82>
18. 品科技軟體開發。(2025, November 11)。Flutter 與 React Native 2025 年功能差異與開發選擇全解析。品科技軟體開發。
<https://www.pintech.com.tw/tw/article/1024/flutter-react-native-comparison-2025-tips>
19. 教育部。(2025, July 15)。113 學年學校基本概況統計結果提要分析。https://stats.moe.gov.tw/files/analysis/113_all_level.pdf

20. 勞動條件及就業平等司。(2026, January 1)。歷年最低工資/基本工資調整。勞動部。
<https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/28182/28188/29025/post>
21. 綠界金流。(n.d.)。收款費用說明。綠界官網。
<https://app.ecpay.com.tw/Home/Fees>
22. 顧客終身價值是什麼？了解定義、計算公式，精準掌握高價值顧客！。(n.d.)。MERCURY。<https://mdigi.net/clv-formula/>
23. 75 Studies Reveal The Impact Of Lecture Capture. (2020, January 17). Panopto. <https://www.panopto.com/blog/75-studies-reveal-the-impact-of-lecture-capture/>
24. DeZure, D., Kaplan, M., & Deerman, M. A. (2001). Research On Student Notetaking: Implications For Faculty And Graduate Student Instructors. CRLT Occasional Paper, 16, 8.
https://crlt.umich.edu/sites/default/files/resource_files/CRLT_no16_accessible.pdf
25. Jacob, A. (2025, April 29). 2024-25 ECPM Insights You Missed Out On! (What Ad Format Earns the Most?). MonetizeMore.
<https://www.monetizemore.com/blog/ecpm-insights/>
26. Jacob, A. (2025, August 17). How Much Ad Revenue Can Apps Really Make in 2025? [The Definitive Guide]. MonetizeMore.
<https://www.monetizemore.com/blog/how-much-ad-revenue-can-apps-generate/>
27. Marchand, J. (2013, November 3). Student and Faculty Member Perspectives on Lecture Capture in Pharmacy Education. National Center for Biotechnology Information. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4028583/>
28. Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive Science, 12, 257–285.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1207/s15516709cog1202_4

附錄一：問卷調查結果

一、研究對象以及抽樣方法

本團隊的目標客群為大學生，並且透過直接到大學課堂發放實體問卷、在社群媒體發放問卷和通過訪談三種管道進行調查。調查時間自 2025 年 9 月起，至 2025 年 11 月截止。最終共收到 124 份實體問卷、45 份線上問卷與 6 份訪談記錄。

在抽樣方法的選擇上，因最初的調查目標為了解大學生寫筆記的習慣，故選擇到大學各年級分發實體問卷，以分層抽樣的方式進行調查。而在後期時則希望能進一步了解大學生在此類產品上的消費意願及金額區間，故透過社交媒體發放第二份線上問卷，改由便利抽樣的方式進行補充調查。

二、問卷設計與調查問題

三種調查管道的調查內容略有不同。實體問卷的調查內容分成「使用者筆記習慣調查」及「軟體使用意願調查」兩部分；而線上問卷則包含「軟體功能使用意願程度調查」、「錄音筆記軟體消費意願調查」兩部分；而訪談則是透過最先發放的實體問卷尋找有意願的目標受訪者，另行約談並進行筆記相關習慣與經歷的詢問。

(一)使用者寫筆記習慣調查

1.請問您今年幾年級？	☐ 一年級 ☐ 二年級 ☐ 三年級 ☐ 四年級 ☐ 其他
2.請問您會不會在上課時做筆記？	☐ 會 ☐ 不會
3.如果您上課有做筆記，筆記對您的幫助程度為何？	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助

4.如果您上課沒有在做筆記，請問您不做筆記的原因為何？	☐ 寫筆記很麻煩 ☐ 覺得筆記沒有用 ☐ 記憶力很好 ☐ 不喜歡教授的講授方式，想回去自己讀 ☐ 其他
-----------------------------	--

(二)軟體使用意願調查

1.如果有個軟體可以幫你把課堂上的錄音轉成文字快速幫助您複習，請問您的使用意願？	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
2.承上題，您認為該功能對您的幫助程度為何？	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助

(三)軟體功能使用意願程度調查

1.如果有個軟體有以下功能，幫助您在上課或會議中的記錄，與後續的觀看和複習，您會願意使用嗎？	
(1)語音轉文字	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
(2)將逐字稿進行 AI 摘要	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
(3)根據筆記生成測驗卷	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意

(4)根據筆記生成單字卡	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
(5)根據筆記對 AI 問答	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
2.承上題，您認為該功能對您的幫助程度為何？	
(1)語音轉文字	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
(2)將逐字稿進行 AI 摘要	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
(3)根據筆記生測驗卷	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
(4)根據筆記生成單字卡	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
(5)根據筆記對 AI 問答	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助

(四)錄音筆記軟體消費意願調查

1.若此軟體需付費，請問您一個月願意花費多少錢使用此軟體？	☐ 100 元以下 ☐ 100 元~500 元 ☐ 500 元~1000 元 ☐ 1000 元~1500 元 ☐ 1500 元~2000 元 ☐ 2000 元以上
2.若觀看廣告能獲得獎勵，會提升您觀看廣告的意願。	☐ 非常同意 ☐ 同意 ☐ 普通 ☐ 不同意 ☐ 非常不同意

(五)訪談內容

序號	問題
1	請問您通常以何種方式寫筆記，為什麼會選擇此方式寫筆記？
2	假如有個筆記軟體，你最希望有什麼功能？
3	在寫筆記的過程中，你有遇到什麼問題嗎？
4	其中這些問題你會如何解決/希望可以如何被解決？
5	在寫筆記的過程中，你有聽到什麼嗎？
6	你可以描述寫筆記的過程嗎？
7	你寫筆記工具是什麼？
8	請問您做筆記後的使用行為是什麼？
9	如果筆記功能裡有語音轉文字的功能您會有興趣嗎？
10	你會對用語音的方式與 AI 互動有興趣嗎？
11	你在做筆記的過程中，有遇到過跟不上老師講課速度的情況嗎？

三、問卷調查結果

(一)使用者寫筆記習慣調查

表 22：受試者年級的分佈(分層隨機抽樣)

年級	人數(人)	百分比(%)
一年級	47	38.3
二年級	42	34.1
三年級	26	21.1
四年級	7	5.7
五年級	1	0.8

發現：一年級與二年級的學生人數占 7 成。

表 23：受試者是否做筆記

會不會做筆記	人數(人)	百分比(%)
會	111	90.2
不會	12	9.8

發現：會寫筆記的人占 9 成。

表 24：受試者寫筆記的幫助程度

筆記的幫助程度	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	17	13.8
有幫助	75	60.9
普通	24	19.6
沒有幫助	4	3.3
非常沒有幫助	3	2.4

發現：認為「有幫助」和「非常有幫助」占 7 成。

表 25：受試者不寫筆記的原因

不寫筆記的原因	人數(人)	百分比(%)
寫筆記很麻煩	28	41.9
覺得筆記沒有用	9	13.5
記憶力很好	2	2.9
不喜歡教授的講授方式，想回去自己讀	17	25.4
不需要寫筆記	6	8.9
來不及記錄	3	4.4
沒有帶筆	1	1.4
認真聽課	1	1.4

發現：不寫筆記的原因為「寫筆記很麻煩」的占 4 成。

(二)軟體使用意願調查

表 26：受試者使用聲音筆記軟體的意願

使用意願	人數(人)	百分比(%)
非常願意	35	28.5
願意	53	43
普通	29	23.6
不願意	5	4.1
非常不願意	1	0.8

發現：使用意願為「願意」和「非常願意」占 7 成。

表 27：受試者認為聲音筆記軟體的幫助程度

幫助程度	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	36	29.3
有幫助	53	43
普通	28	22.8
沒有幫助	5	4.1
非常沒有幫助	1	0.8

發現：認為「有幫助」和「非常有幫助」占 7 成。

(三)軟體功能用意使用程度調查

1.使用者對功能的使用意願程度

表 28：受試者對語音轉文字功能的使用意願程度

語音轉文字	人數(人)	百分比(%)
非常願意	28	62.2
願意	13	28.8
普通	4	9
不願意	0	0
非常不願意	0	0

發現：對語音轉文字功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 9 成。

表 29：受試者對將逐字稿進行 AI 摘要功能的使用意願程度

將音檔進行 AI 摘要	人數(人)	百分比(%)
非常願意	29	64.4
願意	12	26.6
普通	4	9
不願意	0	0
非常不願意	0	0

發現：對將逐字稿進行 AI 摘要使用意願為「願意」和「非常願意」占 9 成。

表 30：受試者對根據筆記生成測驗卷功能的使用意願程度

依據音檔生成考卷	人數(人)	百分比(%)
非常願意	18	40
願意	18	40
普通	8	17.8
不願意	0	0
非常不願意	1	2.2

發現：對根據筆記生測驗卷功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 8 成。

表 31：受試者對根據筆記生成單字卡功能的使用意願程度

依據音檔生成單字卡	人數(人)	百分比(%)
非常願意	17	37.8
願意	17	37.8
普通	10	22.2
不願意	0	0
非常不願意	1	2.2

發現：對根據筆記生成單字卡功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 7 成。

表 32：受試者對根據筆記對 AI 問答功能的使用意願程度

依據音檔對 AI 提問	人數(人)	百分比(%)
非常願意	24	53.4
願意	18	40
普通	2	4.4
不願意	0	0
非常不願意	1	2.2

發現：對根據筆記對 AI 問答功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 9 成。

2.使用者認為該功能的幫助程度

表 33：受試者認為語音轉文字功能的幫助程度

語音轉文字	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	28	62.2
有幫助	14	31.1
普通	3	6.7
沒有幫助	0	0
非常沒有幫助	0	0

發現：認為語音轉文功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 9 成。

表 34：受試者認為將逐字稿進行 AI 摘要功能的幫助程度

將音檔進行 AI 摘要	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	26	57.8
有幫助	17	37.8
普通	2	4.4
沒有幫助	0	0
非常沒有幫助	0	0

發現：認為將逐字稿進行 AI 摘要功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 9 成。

表 35：受試者認為根據筆記生測驗卷功能的幫助程度

依據音檔生成考卷	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	10	22.2
有幫助	26	57.8
普通	0	0
沒有幫助	7	15.6
非常沒有幫助	2	4.4

發現：認為根據筆記生測驗卷的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 8 成。

表 36：受試者認為根據筆記生成單字卡功能的幫助程度

依據音檔生成單字卡	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	11	24.5
有幫助	19	42.2
普通	10	22.2
沒有幫助	3	6.7
非常沒有幫助	2	4.4

發現：認為根據筆記生成單字卡功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 6 成。

表 37：受試者認為根據筆記對 AI 問答功能的幫助程度

依據音檔對 AI 提問	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	18	40
有幫助	22	48.9
普通	3	6.7
沒有幫助	0	0
非常沒有幫助	2	4.4

發現：認為根據筆記對 AI 問答功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 8 成。

(四)錄音筆記軟體消費意願調查

表 38：受試者對軟體願意消費的金額

金額(新台幣/每月)	人數(人)	百分比(%)
100 元以下	17	37.8
100 元~500 元	24	53.4
500 元~1000 元	2	4.4
1000 元~1500 元	2	4.4
1500 元~2000 元	0	0
2000 元以上	0	0

發現：軟體意願消費的金額平均數為 267.78 元。

表 39：通過觀看廣告獲益而增加觀看意願的程度

同意程度	人數(人)	百分比(%)
非常同意	11	24.4
同意	19	42.2
普通	9	20
不同意	3	6.7
非常不同意	3	6.7

發現：通過觀看廣告獲益而增加觀看意願的程度為「同意」和「非常同意」占 6 成。

上述調查結果顯示，在使用意願與客群劃分上，超過 5 成的人有意願使用本產品，且當中有超過 5 成的人符合我們預估的目標客群特徵。在預計開發的各項功能中，多數功能的使用意願皆超過五成。在消費意願調查方面，調查結果顯示使用者每月願意投入於本軟體的平均金額為 267.78 元；此外，有六成的受訪者願意透過觀看廣告來使用產品功能。

(五)訪談內容

表 40：受試者對問題的回答

1.請問您通常以何種方式寫筆記，為什麼會選擇此方式寫筆記？	
回答一	手寫筆記，因為打字跟不上上課進度，而且能加強記憶。
回答二	手寫筆記，想要使用平板去記錄筆記，但是平板很貴。且沒有平板做筆記很麻煩。
回答三	手寫筆記，因為除了電腦，沒有其他可以使用的電子產品。使用手寫比較方便，且容易查看。
回答四	手寫筆記，這樣上課的時候手在動比較不會睡著，也會比較有記憶力。
回答五	電腦打字的方式，因為打字筆記不用擔心字不好看跟塗塗改改的麻煩，也不用浪費紙張，而且存在電腦方便找。
回答六	用平板，原因是因為可以匯入 pdf 檔，可以直接補充老師給的 ppt(或是畫重點)不用背很多紙筆、資料可分類、連上 icloud 之後可共享，用手機也可複習。也可以用鍵盤的語音轉文字。
2.假如有個筆記軟體，你最希望有什麼功能？	
回答一	語音轉文字、以及 AI 重點整理。
回答二	可以幫我提煉重點跟補充需要注意的考試重點吧。
回答三	需要可以根據筆記內容製作大綱的功能，可以比較清楚此章節的內容。AI 輔助補充筆記內容。歸納筆記的功能。

回答四	掃描儲存筆記並自動分類。可以一頁呈現所有筆記，我看完再想要讀哪個，排版要好看。可以幫忙整理，但東西不要少。
回答五	希望能更方便找到要的東西與放置檔案。
回答六	紙要有橫線，字要能移動。電子筆記最方便的就是不用很多立可帶。
3.在寫筆記的過程中，你有遇到什麼問題嗎？	
回答一	手很酸，而且不能在之前的段落增加內容。
回答二	有時候會搞丟筆記或者弄髒認不出內容。
回答三	沒有辦法使用老師的講義，若要在講義上做記錄，需要把講義印出來，這方面比較麻煩。排版不統一，會想要補充更多東西，如果是定頁的筆記，很難去增加更多東西，有時候想加內容，但是沒地方繼續寫，會想用空白頁繼續補充內容，但是覺得浪費，就會把這件事情忘記。
回答四	要記得帶著筆記本，沒帶就不知道在上什麼。筆沒水。
回答五	打字的過程中會累，時常打著打著就不想繼續了，然後有時候又懶惰去整理檔案，導致最後都找不到。
回答六	pdf 檔案不能一次匯入多個，匯入後也不會自動跳轉到主畫面。沒有配色推薦。
4.其中這些問題你會如何解決/希望可以如何被解決？	
回答一	筆記內容電子化，使內容易於修改。
回答二	觀看別人的筆記確定當時可能的內容/希望可以自動被轉成電子檔，比較不會損壞。
回答三	就是不知怎麼解決，才說這個原因。(不喜歡用電子產品)

回答四	提醒你帶筆記本、跟旁邊的人借筆。
回答五	找不到的話就一個一個點檔案找吧，不想寫就不寫。
回答六	給用戶配色建議。(新推出的膠帶功能用不到，不適合自己考自己的用戶。)
5.在寫筆記的過程中，你有聽到什麼嗎？	
回答一	先上課記一下，如果有課本再配合一起寫。
回答二	損壞之後，聽到你的筆記有紅茶的味道。
回答三	筆記的排版不統一。
回答四	「這麼認真啊？」「這麼卷啊？不要再卷了！……」「借我拍一下……」
回答五	沒聽到。
回答六	筆在觸控螢幕的聲音。
6.你可以描述寫筆記的過程嗎？	
回答一	先上課記一下，如果有課本再配合一起寫。
回答二	上課的話邊聽老師說邊記錄，平時的話就是自己查資料然後開著記重點。
回答三	答 1：上課做筆記的時候，就根據老師的說辭去做記錄，還有就是老師在黑板上所寫的知識點會把它寫入筆記。 答 2：自己做筆記的時候，會從上課的講義上的章節去做記錄也會看原文或中文課的。但是有時候會過分補充內容。

回答四	上課的時候跟著抄，沒抄完回家接著抄，考前拿出來翻看。
回答五	找資料、找教學，一邊閱讀一邊打字。
回答六	講到重點、講義上沒有的就記一下。不經常預習。考試前會看、複習。
7.你寫筆記工具是什麼？	
回答一	白紙、Uni0.38 黑色中性筆。
回答二	紙、不同顏色的筆、尺、立可帶與橡皮擦。
回答三	筆記本、白紙和筆。
回答四	紙本。有時候會用手機記事本打一下，但大部分是紙本。
回答五	Notion。
回答六	GoodNotes 6，買斷 990。
8.請問您做筆記後的使用行為是什麼？	
回答一	大考前會複習，但考完之後基本就不再使用。後續也不太記得筆記所包含的內容，查找不方便。
回答二	看情況，有時候只是抄一抄幫助背誦、加深印象；有時候是用來考前提取重點、複習可能會考的部分。
回答三	考試前會看筆記，其餘時間比較多是看課本中的細節。

回答四	-
回答五	學東西的時候寫來理解用的，寫完一般就丟著不會看，如果過一段時間忘光了想回憶一下才會看。
回答六	-
9.如果筆記功能裡有語音轉文字的功能您會有興趣嗎？	
回答一	會，因為可以直接記錄課程內容，對於複習及記筆記皆較輕鬆。
回答二	我主要用的是紙本，假使是指改用筆記軟體的情況下，可能要看轉錄的正確率。如果說完發現轉文字出來的內容大都是錯誤的，那可能我會乾脆自己打字，比起回過頭一個字一個字的糾錯要來的方便省時。
回答三	語音轉文字的部分對我來說上課時錄著，它能直接幫我統整比較方便。不然就是有語音輸入，然後可以幫我判斷擺放位置和排版。
回答四	願意使用。
回答五	還好，因為我不習慣用語音，也很少錄音頻聽，比如課堂轉文字的話很常包含廢話，懶得看。
回答六	非常願意使用。
10.你會對用語音的方式與 AI 互動有興趣嗎？	
回答一	會想嘗試。
回答二	還好，因為為了讓 ai 能成功辨識，每次都要特別注意咬字的清晰度，效率不一定比打字好。所以平常即便有這項功能，也很少去使用。
回答三	我覺得能提升筆記使用效果的話當然是有這些方式會比較方便，但如果作為其他功能的話(例：聊天)感覺就比較雜亂一點，不能明確自己使用的目的。

回答四	普通。
回答五	不會，除非他也語音回我。
回答六	普通。
11.你在做筆記的過程中，有遇到過跟不上老師講課速度的情況嗎？	
回答一	有，挺經常的，通常我會先錄起來讓我可以之後再增加筆記。
回答二	有，於是我拍照紀念。
回答三	有，而且通常記筆記的同時沒有辦法聽老師在上什麼。
回答四	會。遇到這種情況會先找個空白的地方隨手記，然後就會變得超級亂！過後還要再花時間整理筆記。
回答五	有，時常寫字的速度趕不上老師講課的速度。
回答六	有喔，特別是聽不懂的課，還在想上一句怎麼轉成自己的話去抄寫，他下一句又說完了。

附錄二：使用者手冊

一、使用者端

(一)登入與註冊介面



圖 20：登入與註冊



圖 21：輸入註冊資料



圖 22：輸入驗證碼

安裝好程式後，點選註冊鈕(圖 20)並填寫資料(圖 21)。

1. 請注意密碼設定限制，若不符則無法完成註冊。
2. 成功後請至個人信箱收取驗證碼，完成驗證(圖 22)。

若未收到驗證碼則可點選重新發送驗證碼按鈕，須注意再次發送之時間間隔。



圖 23：登入介面



圖 24：登入成功

註冊完成後，自動跳轉回登入與註冊介面(圖 23)，按下登入並輸入帳號密碼。

1. 登入成功後即跳轉至音檔管理介面(圖 24)。

若忘記密碼可點擊下方忘記密碼按鈕，重新設定密碼。

(二)音檔管理介面



圖 25：錄製過程



圖 26：錄音區收合



圖 27：放棄錄音



圖 28：暫停錄音



圖 29：重點標記(1)



圖 30：標記清單(1)



圖 31：錄音終止



圖 32：錄音完成

介面功能：

1. 錄音：

- (1) 按下點擊開始錄音按鈕即開始，出現聲波圖與計時器(圖 25)。
- (2) 錄音中途可進行以下操作：
 - a. 收合錄音區(圖 26)：按下左上縮小鈕可縮小錄音區，收合後點擊展開錄音面板鍵即可再次展開。
 - 收合面板不影響錄音功能。
 - b. 廢除錄音(圖 27)：按下該按鈕終止並刪除進行中的錄音。
 - 按下後會有確認刪除提示窗，以防誤觸。
 - c. 暫停錄音(圖 28)：可暫停錄音，再次按下即可繼續錄音。
 - 計時亦會暫停，再次按下時恢復。
 - d. 錄音標記(圖 29)：按下後即可即時對該時間節點做標記，命名並選擇標記分類後，即完成標記。
 - 錄音中途可在標記清單檢視或刪除標記，錄音結束後則可至音檔詳細內容介面中查看。

- e. 標記清單(圖 30)：點下即可查看並確認剛才的標記。
- f. 結束錄音(圖 31)：按下後會出現音檔命名視窗，完成命名後按下確認即可結束錄音並存檔(圖 32)。



圖 33：搜尋音檔



圖 34：修改音檔名稱



圖 35：新增音檔或資料夾



圖 36：命名新資料夾



圖 37：資料夾新增完成



圖 38：其他功能清單



圖 39：標籤種類編輯



圖 40：標籤種類換色



圖 41：多個音檔管理



圖 42：匯出多個檔案



圖 43：移動檔案



圖 44：移至新資料夾後

2. 音檔編輯：

(1) 可對已錄製好的音檔進行更名、匯出及刪除等動作如下：

- a. 搜尋音檔(圖 33)：可在錄音鍵下方的搜尋欄輸入關鍵字尋找音檔。
 - 輸入正確日期格式亦可查找該日檔案。
 - 輸入關鍵字後，搜尋欄末端浮現一鍵清除按鈕，按下後即可一鍵清除已輸入的關鍵字。
- b. 音檔名稱編輯(圖 34)：按下指定音檔旁的筆形按鈕即可進入音檔重新命名介面，修改音檔名稱。
- c. 新增檔案與資料夾(圖 35)：按下右下角加號進行選擇：
 - 新增音檔：可上傳手機中的音檔至 Rewinder，並進行命名與編輯。
 - 新增資料夾(圖 36)：可新增分類音檔用的資料夾，便於事後查找。新增的資料夾將出現在音檔清單上方(圖 37)。
- d. 其他功能清單(圖 38)：點擊右上方的按鈕，出現其他功能選項。
 - 標記類別管理(圖 39)：可新增、刪除、編輯已有的標記類別，可編輯名稱與自選標記類別顏色(圖 40)。若刪除的類別中還有標記存在，則會統一被放入未分類
 - 多個音檔管理(圖 41)：點擊後可對多個音檔進行逐字稿或音檔匯出(圖 42)、多選刪除、移動到其他資料夾(圖 43 與 44)等功能。



圖 45：音檔逐字稿頁



圖 46：逐字稿搜尋



圖 47：音檔匯出



圖 48：重點標記(2)



圖 49：標記清單(2)



圖 50：標記關鍵字搜尋



圖 51：標記類別篩選



圖 52：類別篩選結果



圖 53：音檔刪除



圖 54：AI 摘要頁面



圖 55：生成 AI 摘要

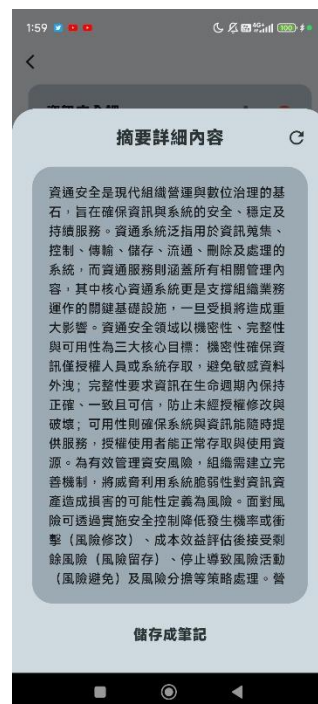


圖 56：摘要生成成功

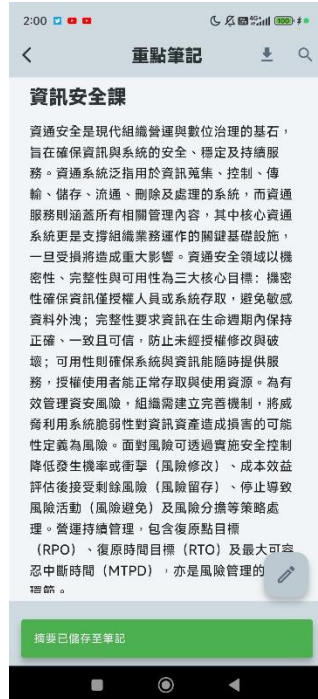


圖 57：成功儲存成筆記

3. 音檔詳情(圖 45)：

(1)點擊音檔即可查看其詳細介面，進行確認與編輯等功能如下：

- a. 前一首及後一首：可跳至其他音檔進行查看。
- b. 播放倍速調整：點擊 1.0x 可自由調整播放速度。
- c. 逐字稿跳轉與搜尋：點擊段落可跳轉至該段進行聆聽。可在上方搜尋欄對逐字稿進行關鍵字搜尋(圖 46)。
- d. 檔案匯出：可選擇匯出該音檔本身或其逐字稿(圖 47)。
- e. 標記相關：
 - 點擊標記鈕可新增標記(圖 48)。
 - 點擊標記清單頁之標記可跳轉至該時間點(圖 49)。
 - 可對標記進行關鍵字搜尋(圖 50)或類別篩選(圖 51 與 52)。

f. 刪除音檔與其逐字稿：點擊刪除鍵即可(圖 53)。

(2)點擊下方 AI 摘要鈕可進行相關操作如下(圖 54)：

a. 生成摘要(圖 55)：可耗點生成音檔摘要(圖 56)，並可將生成的摘要轉為筆記並進行編輯(圖 57)。

(三)筆記介面



圖 58：筆記清單頁



圖 59：新增檔案或資料夾



圖 60：其他功能鈕展開



圖 61：文檔管理



圖 62：筆記搜尋

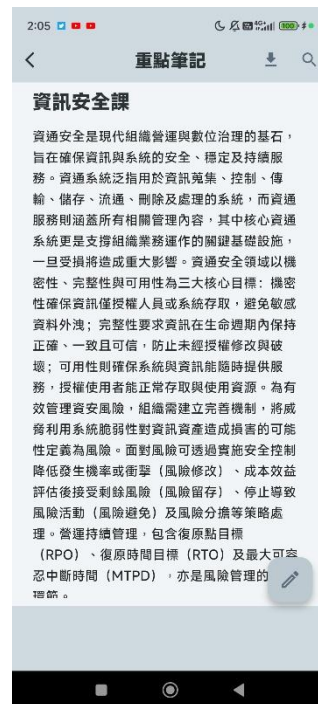


圖 63：筆記詳情

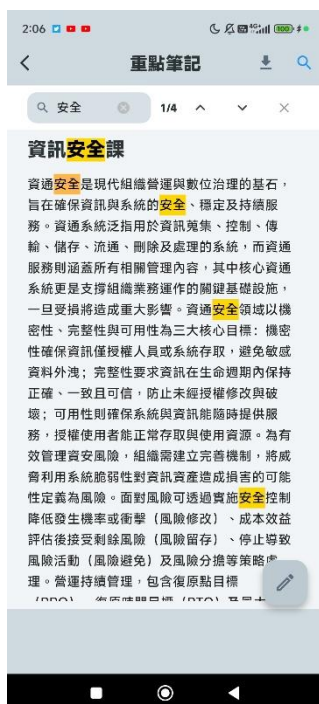


圖 64：筆記內容搜尋

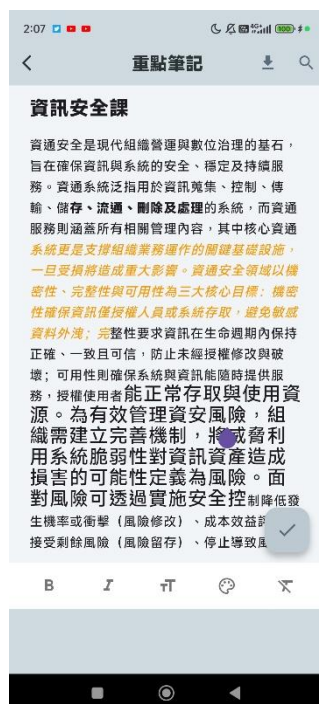


圖 65：編輯筆記

介面功能：

1. 點擊下方筆記鈕即可進入本介面，並進行以下操作：

- (1) 筆記清單(圖 58)：查看目前有的所有筆記，點擊旁邊按鈕可將其刪除。
- (2) 新增筆記或資料夾(圖 59)：按下加號後可新增筆記或資料夾。
- (3) 文檔管理(圖 60)：進行文檔匯出、刪除等功能(圖 61)。
- (4) 筆記搜尋(圖 62)：可對筆記標題及其內容進行關鍵字搜尋。

2. 點擊筆記可進入筆記詳情介面(圖 63)。

- (1) 可對筆記內容進行搜尋(圖 64)。
- (2) 可對筆記進行編輯，完成後按下打勾按鈕即可儲存(圖 65)

(四)AI 伴讀介面

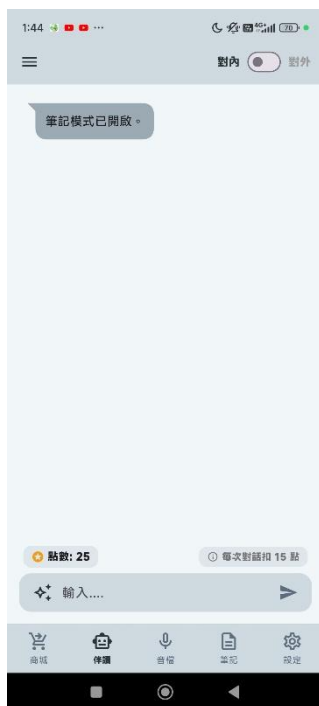


圖 66：AI 對話介面



圖 67：選擇生成內容



圖 68：選擇參考筆記

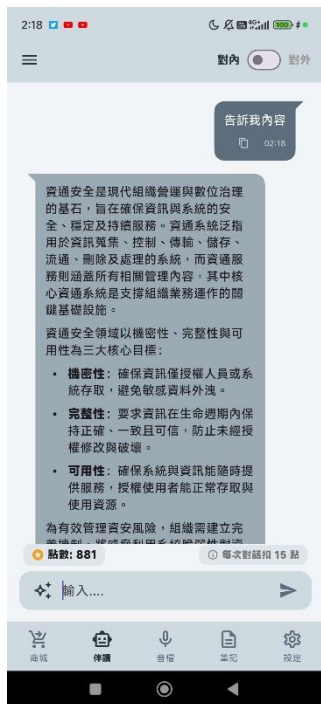


圖 69：對內模式

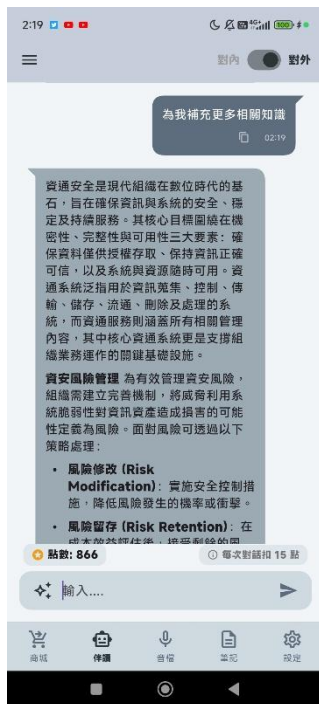


圖 70：對外模式



圖 71：選擇單字卡資料



圖 72：單字卡扣點通知



圖 73：單字卡名詞頁



圖 74：單字卡詳解頁

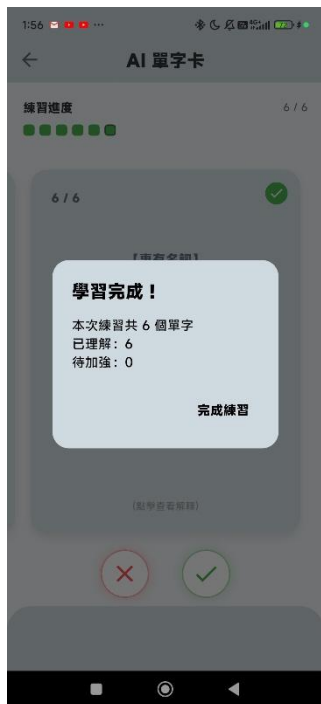


圖 75：學習完成通知



圖 76：選擇測驗卷資料



圖 77：測驗卷扣點通知



圖 78：測驗卷



圖 79：測驗卷答錯



圖 80：測驗卷答對



圖 81：完成測驗通知



圖 82：記錄管理側邊欄

介面功能：

1. 點擊下方筆記鈕即可進入本介面，並進行以下操作：

(1) AI 問答(圖 66)：可選擇單個或多個所需參考之筆記資料(圖 67 與 68)，並在右上角按鈕調整對話模式。

- a. 對內模式(圖 69)：提問後，AI 僅根據指定之筆記內容進行答覆。
- b. 對外模式(圖 70)：提問後，AI 可上網搜尋補充資料進行答覆。

(2) AI 單字卡：

- a. 可根據指定筆記內容(圖 71)，消耗點數(圖 72)生成專有名詞卡片(圖 73)。
- b. 點擊可翻面查看解釋(圖 74)，支援左右滑動切換。
- c. 可選擇已理解或待加強，並在學習完成時出現統計通知(圖 75)。

(3) AI 測驗卷：

- 可根據指定筆記內容(圖 76)，消耗點數(圖 77)生成專屬測驗卷(圖 78)，可上下滑動看題目。
- 答錯會將錯誤選項標紅、以綠色標出正確答案，並提供詳細解析(圖 79)。正確則僅標綠與提供解析(圖 80)。
- 全部答完後會顯示得分率，可選擇繼續看解析或完成測驗(圖 81)。

- 紀錄管理(圖 82)：打開側邊欄，可查看過往的聊天紀錄與生成過的單字卡與測驗卷，可刪除更名或者開啟新聊天室

(五)商城介面



圖 83：商城介面



圖 84：方案與點數商品陳列



圖 85：方案詳情



圖 86：點數詳情

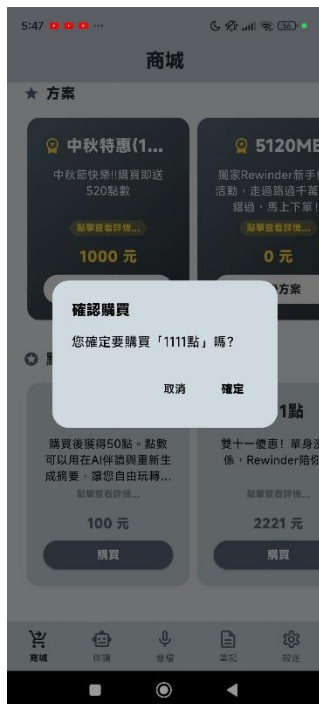


圖 87：購買確認通知



圖 88：付款成功通知



圖 89：即時更新點數餘額

介面功能：

1. 點擊下方商城鈕即可進入本介面，並進行以下操作：

- (1) 查看目前點數與空間(圖 83)：即時顯示於最上方。
- (2) 廣告換點：觀看一次廣告可獲取五點點數，每日可觀看十次。
- (3) 購買方案或點數(圖 84)：可下滑查找方案與點數商品列，左右滑動以查看不同類商品。
 - a. 點擊查看商品詳情可確認商品詳細描述與價格(圖 85 與 86)。
 - b. 點擊升級方案或購買會跳出確認視窗(圖 87)，按下後跳轉至綠界金流，成功付款後跳出付款完成通知(圖 88)，即可獲得所購買之商品(圖 89)。

(六)設定介面



圖 90：原始設定介面



圖 91：換頭貼與稱呼後



圖 92：更改密碼驗證



圖 93：新密碼設定



圖 94：更改主題色調



圖 95：登出及註銷鈕

介面功能：

1. 點擊下方設定鈕即可進入本介面，並進行以下操作：

- (1) 個人資訊(圖 90)：查看個人 ID、剩餘點數，並可點擊筆形按鈕修改稱呼、點擊相機鈕更改頭像(圖 91)。
- (2) 空間監控：查看個人雲端空間已使用量。
- (3) 安全性：通過目前密碼驗證後(圖 92)，可進行密碼修改(圖 93)。
- (4) 介面風格(圖 94)：點擊更換主題色調後，可自由切換多種色系之主題。
- (5) 帳號登出及註銷(圖 95)：點擊登出可回到登入與註冊介面。點擊註冊帳號則刪除所有帳號資料完成註銷。
 - a. 須注意註銷帳號為不可逆之操作，須謹慎點選。

二、管理者端

(一)登入頁面



圖 96：管理者登入介面

開啟網頁後，即進入此頁面。

1. 輸入帳號密碼後，按下「登入」按鈕，即可登入。
2. 若忘記密碼，可點擊「[忘記密碼?](#)」



圖 97：管理者輸入郵件信箱視窗

點擊「[忘記密碼?](#)」後，會跳出此彈窗(圖 97)，輸入信箱並到個人信箱收取郵件，點擊郵件中的連結將會跳轉至更換密碼的頁面，即可更換。

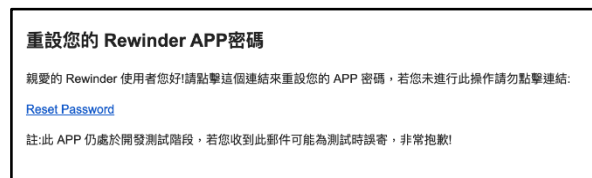


圖 98：管理者忘記密碼的郵件

(二)首頁



圖 99：管理者首頁介面

登入成功後，即顯示此畫面(圖 99)。

1. 點擊各按鈕進入各功能頁，後續會一一介紹。
2. 點擊  按鈕，會有「帳號」與「登出」兩個選項。
3. 點擊「帳號」選項，將出現帳號資訊彈窗，可修改名稱或密碼、亦可註銷管理者帳號。



圖 100：管理者帳號訊息介面

- a. 點擊「登出」即退回登入頁。
4. 點擊左上角 **Rewinder** 字樣，可返回首頁。

(三)帳號管理



圖 101：帳號管理介面

點擊首頁「帳號管理」按鈕，即進入此頁面(圖 101)。

1. 使用者帳號管理



圖 102：使用者帳號管理介面

- (1) 點擊「使用者帳號」按鈕，則可進入此頁(圖 102)，可查看所有使用者的名稱、ID、付費方案、空間限制以及空間使用率。
- (2) Root 點擊右下角  按鈕會跳出以下彈窗(圖 103)，輸入資料後即可新增使用者。

請輸入帳號資料

帳號 (Email) *必填
請輸入信箱

密碼 *必填
請輸入密碼

名稱
預設：使用者

電話 *必填
請輸入電話

確認建立

圖 103：新增管理者視窗

- (3) Root 選中使用者後，右下角會出現回圖標，點擊後可刪除該位使用者。
- (4) 在 輸入想查詢的使用者名稱、ID 的關鍵字即可搜尋使用者。

2. 管理者帳號管理

管理者帳號管理

楊大哥(後端組長) (Root)

序號	名稱	ID
1	郭佩玲	79755fda-2f19-4f...
2	何書影(管理者) [Root]	e05513c1-b199-46...
3	鄭宇秀(產品經理)	0e73ad2c-0722-40...
4	管理員	e395543f-c503-4e...
5	戴機鋒 [Root]	ec42e77d-3269-41...
6	陳炎橋	d09e33a9-0ef6-4d...
7	楊大哥(後端組長) [Root]	b4a3ae98-8505-4d...

圖 104：管理者帳號管理介面

- (1) 點擊「管理者帳號」按鈕，則可進入此頁，可查看所有管理者及最高權限管理者(Root)的名稱、ID、權限。
- (2) Root 選中其他管理者帳號，可點擊回按鈕進行刪除管理者，點擊雙箭按鈕將 Root 降級為普通管理者，點擊雙箭按鈕將普通管理者升為 Root，點擊+新增管理者。
- (3) 普通管理者無上述之 Root 權限
- (4) 在 輸入想查詢的管理者名稱、ID 的關鍵字即可搜尋管理者。

(四)商城管理



圖 105：管理者帳號管理介面

1. 付費方案管理



圖 106：付費方案介面

點擊商城管理的「付費方案」按鈕，即可進入此頁查看付費方案的方案名稱、商品描述、空間容量、有效時間、每日限制、售價以及上架狀態。

點擊✂️按鈕進入編輯狀態。



圖 107：付費方案之編輯介面

- (1) 進入編輯狀態後，可編輯方案名稱、商品描述、售價、每日購買限制、上架狀態，勾選上架狀態即表示該商品已上架。
- (2) 點擊+圖標，可新增方案。
- (3) 點擊☐圖標，即可儲存並退出編輯狀態。
- (4) 在 🔍 輸入想查詢的方案名稱、商品描述的關鍵字即可搜尋付費方案。

2. 點數方案管理



圖 108：點數一購買介面



圖 109：點數—廣告介面

點擊商城管理的「點數」按鈕，即可進入此頁查看點數方案(圖 108)，我們將其分為使用者可購買的點數方案與使用者觀看廣告(圖 109)獲得的點數方案，並顯示其方案名稱、商品描述、獲得點數、有效時間、每日限制、售價、上架狀態。

點擊✎按鈕進入編輯狀態。



圖 110：點數之編輯介面

- (1) 進入編輯狀態後，可編輯方案名稱、商品描述、售價、每日購買限制、上架狀態，勾選上架狀態即表示該商品已上架。
- (2) 點擊+圖標，可新增方案。
- (3) 點擊回圖標，即可儲存並退出編輯狀態。
- (4) 在 搜尋點數方案... 輸入想查詢的方案名稱、商品描述的關鍵字即可搜尋點數方案。

(5) 修改使用者觀看廣告獲得的點數方案方法同上。

1. 交易管理



序號	時間	商品	買家	價格
1	2026-05-28 13:10	中秋特惠(1024MB)	何書影	1000 元
2	2026-05-28 02:39	5120MB	Link	7788 元
3	2026-05-28 02:38	50點	Link	100 元
4	2026-05-28 00:19	5120MB	Link	5000 元
5	2026-05-28 00:19	100點	Link	170 元
6	2026-05-28 00:17	50點	Link	100 元

圖 111：交易管理介面

點擊商城管理的「交易管理」按鈕，即可進入此頁查看每筆交易的商品、買家、價格、時間。

- (1) 在 輸入想查詢的關鍵字即可搜尋交易紀錄。
- (2) 在 起始時間 至 結束時間 篩選想查閱的時間範圍的交易紀錄。

(五)營運數據

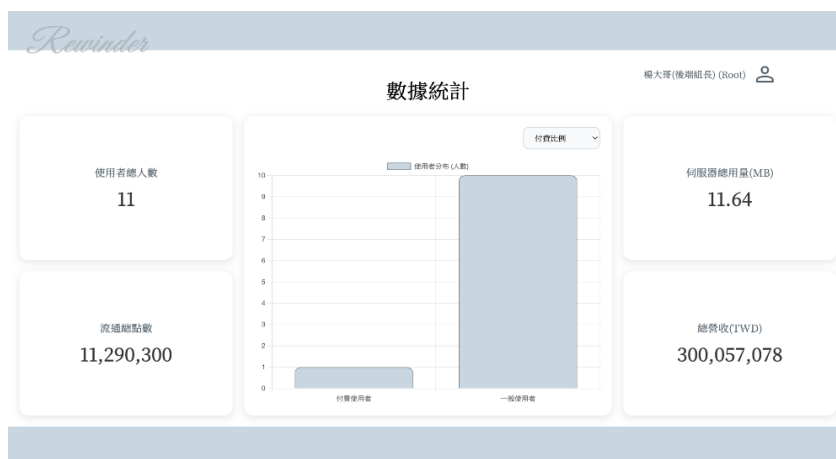


圖 112：數據統計介面

點擊首頁「營運數據」按鈕，即可進入此頁。

1. 可查看使用者總人數、流通總點數、伺服器總用量、總營收。

2. 可篩選「付費比例」(圖 113)、「購買點數數量」(圖 114)，將顯示其結果。



圖 113：數據統計之付費比例介面



圖 114：數據統計之購買點數數量介面

(六)活動管理



圖 115：活動管理介面

1. 活動



圖 116：活動介面

點擊活動管理的「活動」按鈕，即可進入此頁查看各個活動的活動代號、活動描述、扣點、輸入成本、輸出成本。

點擊✎按鈕進入編輯狀態。



圖 117：活動之編輯介面

- (1) 進入編輯狀態後，可編輯該活動消耗的點數、輸入成本、輸出成本。
- (2) 點擊+圖標，可新增活動。
- (3) 點擊回圖標，即可儲存並退出編輯狀態。
- (4) 在 搜尋代號或描述... 輸入想查詢的方案名稱、描述關鍵字即可搜尋付費方案。

2. 點數消耗流水帳

Reminder

點數消耗流水帳

楊大哥(後端組長) (Root)

搜尋活動或使用者...

起始時間 至 結束時間

序號	時間	活動項目	使用者	消耗點數	美金成本
26	2026-05-28 00:54	AI問答	Link	15 點	\$0.0000
27	2026-05-28 00:50	AI問答	Link	15 點	\$0.0000
28	2026-05-28 00:50	生成摘要	Link	30 點	\$0.0000
29	2026-05-28 00:50	生成摘要	Link	30 點	\$0.0000
30	2026-05-28 00:45	AI問答	Link	15 點	\$0.0000
31	2026-05-28 00:45	AI問答	Link	15 點	\$0.0000

圖 118：數據統計之付費比例介面

點擊活動管理的「活動紀錄」按鈕，即可進入此頁查看點數消耗的時間、項目、使用者、消耗的點數以及美金成本。

在 起始時間 至 結束時間 篩選想查閱的時間範圍的點數消耗紀錄。

國立嘉義大學資訊管理學系 系統專題報告

「Reminder」

—

聲音筆記軟體

民國一百一十五年六月十六日製